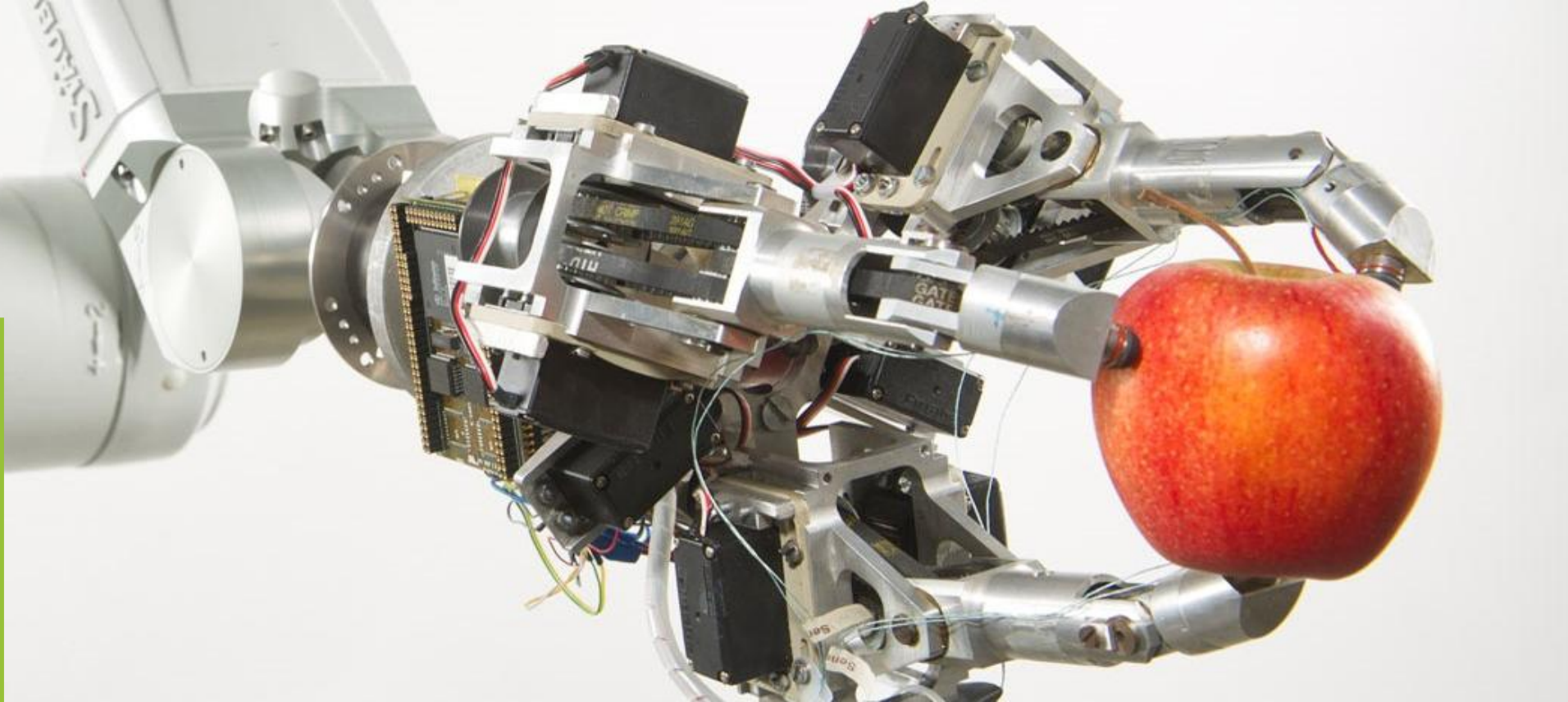




Prof. Dr.-Ing. Jörg Franke

**Lehrstuhl für Fertigungsautomatisierung
und Produktionssystematik**

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg



**Friedrich-Alexander-Universität
Technische Fakultät**

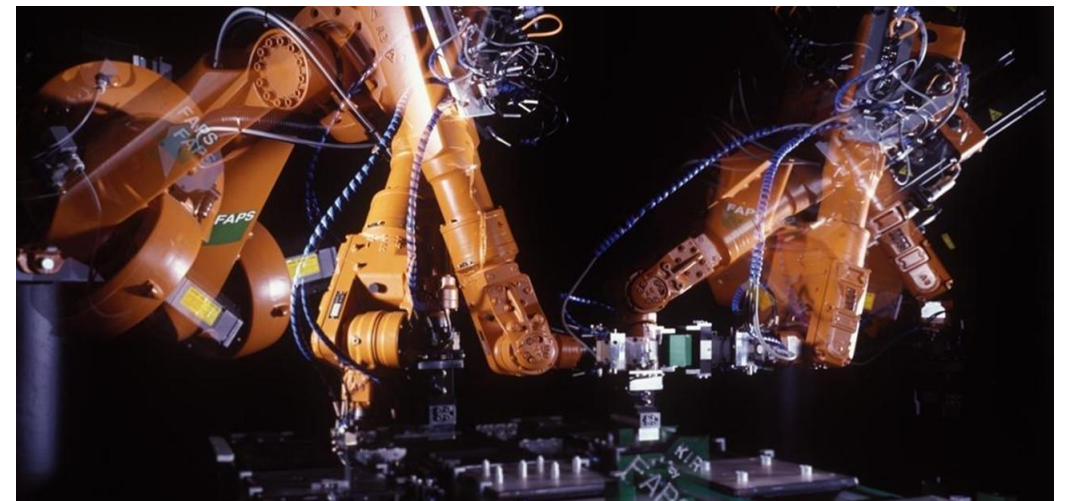
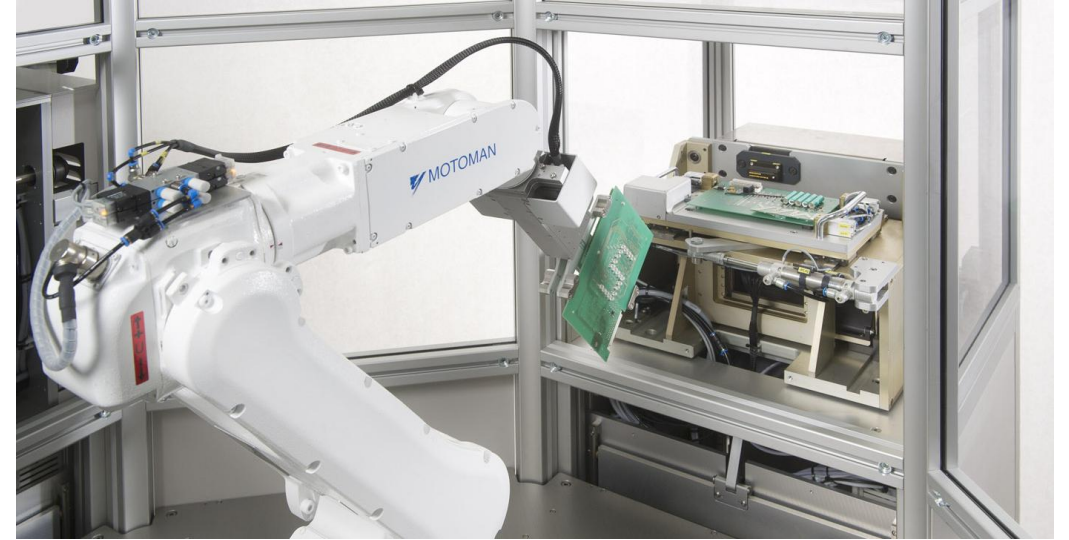
Grundlagen der Robotik (GdR)

VE03: Einführung in die Roboterkinematik
Vorlesung im SS 2026

Im Fach Grundlagen der Robotik werden die fachspezifischen Grundlagen zur Konzeption, Implementierung und Realisierung von Robotersystemen vermittelt.

VE	Thema
----	-------

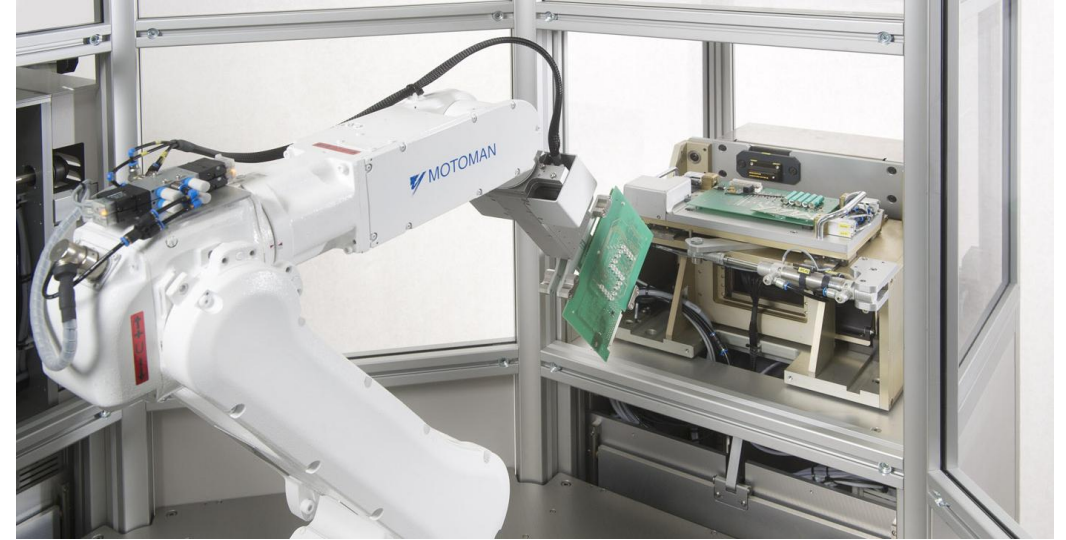
- | | |
|----|---|
| 1 | Einführung in die Industrierobotik und neuartige Konzepte |
| 2 | Steuerung - Sensorik – Aktorik |
| 3 | Roboterkinematik |
| 4 | Roboterdynamik |
| 5 | Grundlagen des Robot Operating System (ROS) |
| 6 | Bahnplanung und Regelung |
| 7 | ROS - Erweiterte Konzepte und Tools |
| 8 | Simulation und Planung |
| 9 | Rechnersehen |
| 10 | Maschinelles Lernen |
| 11 | Seilrobotik |
| 12 | Service-, Pflege- und Medizinrobotik |



Die zugehörige Übung setzt sich aus Tafel- und Hausübungen zusammen und fokussiert unter anderem die praktische Arbeit mit dem Robot Operating System.

UE	Thema
----	-------

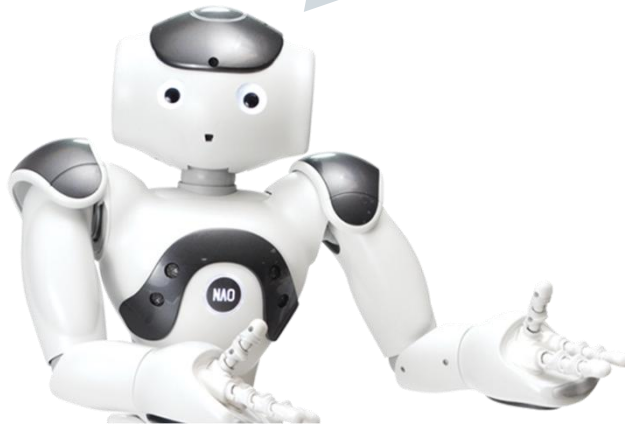
- | | |
|----|---|
| 1 | |
| 2 | Hallenführung in Kleingruppen |
| 3 | Steuerung - Sensorik - Aktorik |
| 4 | Roboterkinematik |
| 5 | Roboterdynamik |
| 6 | Grundlagen des Robot Operating System (ROS) |
| 7 | Bahnplanung und Regelung |
| 8 | ROS - Erweiterte Konzepte und Tools |
| 9 | Simulation und Planung |
| 10 | Rechnersehen |
| 11 | Maschinelles Lernen |
| 12 | Puffer |



Im Rahmen der Tafelübungen und der zugehörigen Hausübungen werden einfache Programmierbeispiele mit Python sowie die praktische Anwendung des Robot Operating System (ROS) behandelt.

Die mathematische Beschreibung von Position und Orientierung bildet die Grundlage für verschiedene Handhabungsaufgaben von Robotern.

Wozu wird die Positions- und Orientierungsbeschreibung benötigt?



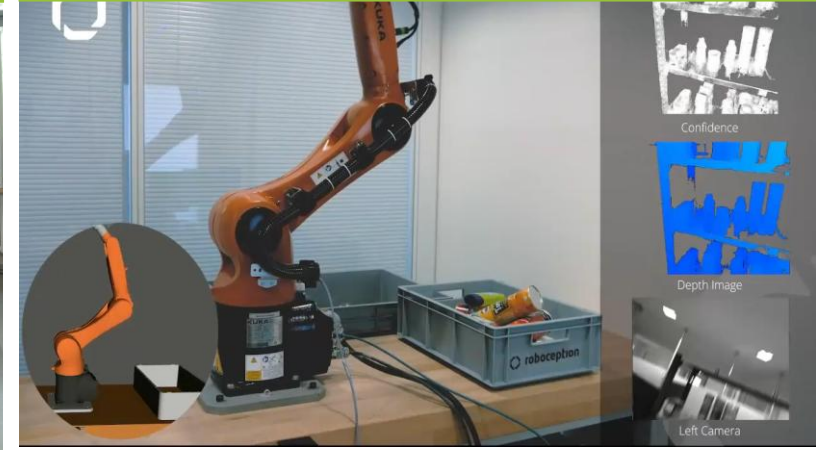
Quelle: softbank robotics

Quelle: ros.org

Wo liegt das Ziel?



Orientierung des Roboters zum Ziel?



Quelle: roboception

Wo befindet sich der Roboter?

Humanoid Navigation with Dynamic Footstep Plans

Johannes Garimort - Armin Hornung - Maren Bennewitz
Humanoid Robots Laboratory, University of Freiburg



In welchem Bezugssystem?



In der ersten Einheit zur Kinematik werden gängige mathematische Beschreibungen für Robotersysteme eingeführt.

■ Mathematische Abstraktion von Robotersystemen

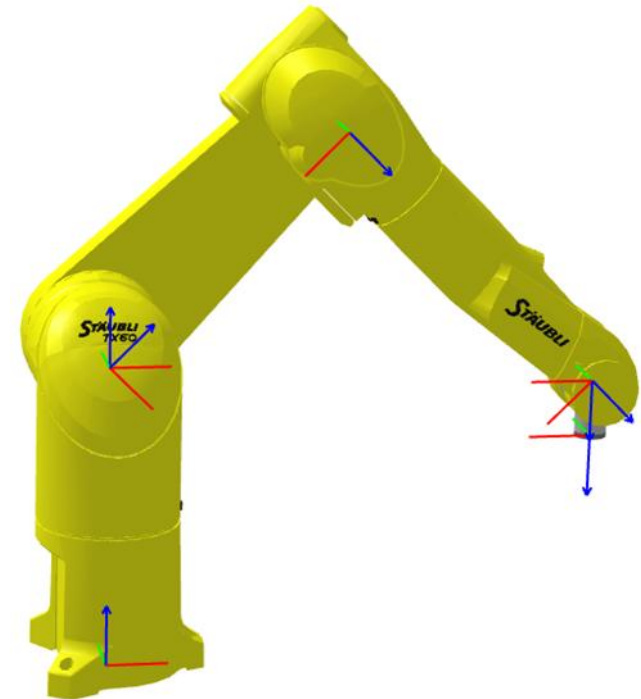
- Darstellung von kinematischen Ketten
- Nummerierung der Elemente
- Repräsentation in unterschiedlichen Koordinatensystemen

■ Positions- und Orientierungsdarstellung mittels dreier Elementarrotationen

- Rotationsmatrizen
- Transformationsmatrizen
- Kettenmultiplikation
- Euler-Winkel
- Roll-, Pitch-, Yaw-Winkel

■ Grenzen dieser Darstellungsformen

- Mehrdeutigkeiten
- Singularitäten



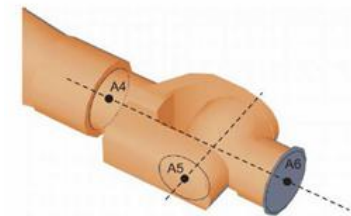
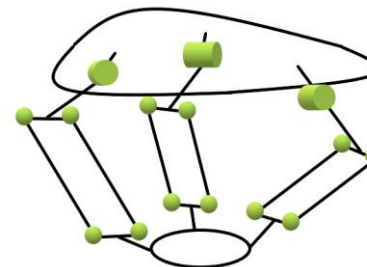
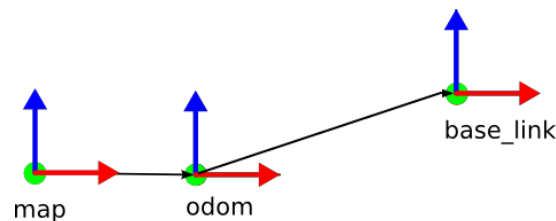
Quelle: Staubli

Die Vorlesungseinheit „Einführung in die Roboterkinematik“ soll die Grundlagen der mathematischen Operationen zur Positions- und Orientierungsdarstellung vermitteln.

Um **Operationen mit Robotersystemen** durchzuführen, werden diese **mathematisch abstrahiert** und deren **Position und Orientierung** zur Berechnung verwendet.

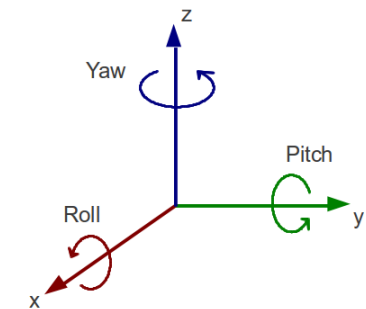
Nach dem Besuch dieser Vorlesungseinheit sollten Sie in der Lage sein:

- die **schematische Darstellung** der **kinematische Kette** eines Robotersystems zu erkennen,
- **unterschiedliche Koordinatensysteme** und deren **Zusammenhänge** zu verstehen,
- einfache **Transformationsmatrizen** aufzustellen,
- die **Merkmale der Euler-Winkel-Konventionen** zu kennen,
- **Rotationen um unterschiedliche Achsen** anhand einer Konvention durchzuführen sowie
- die **Defizite der Darstellungen** über Beispiele erklären zu können.



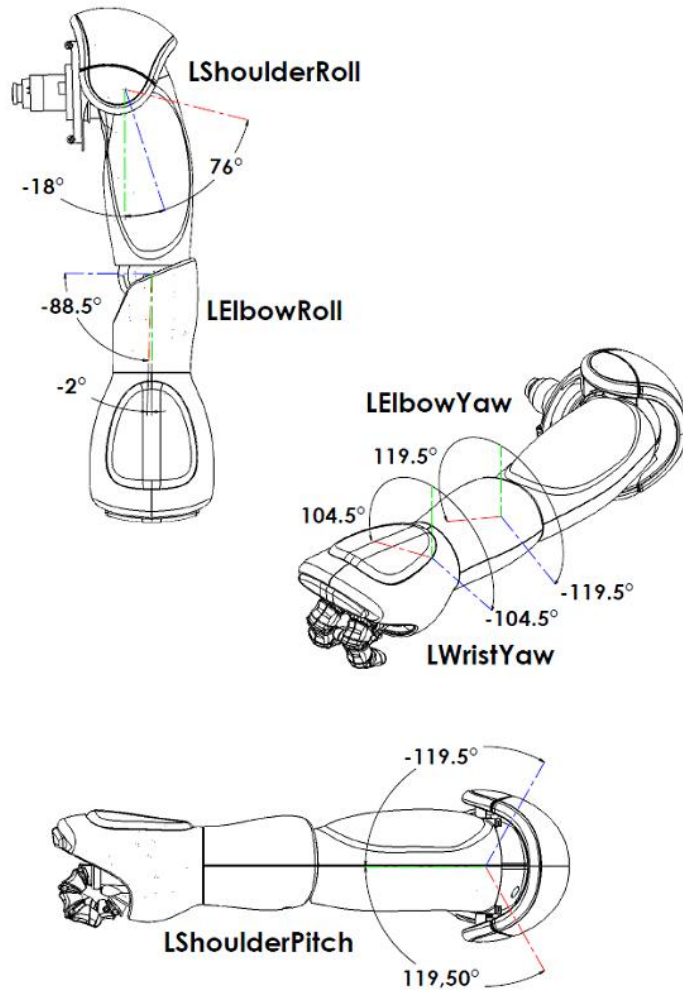
Handachsensingularität

Quelle: Kuka



Quelle: Aldebaran

Die kinematische Struktur des Roboters wird für die mathematische Beschreibung abstrahiert und als Graph dargestellt.

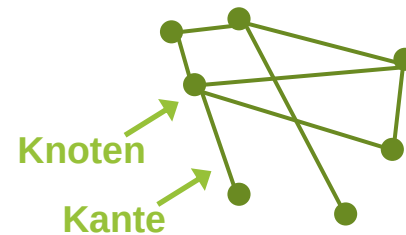


Quelle: Aldebaran documentation

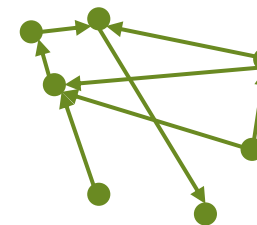
Ein **Graph** ist eine Sammlung aus Knoten (engl. „node“) und Kanten (engl. „edge“)

- **Knoten** veranschaulichen Gelenke
- **Kanten** repräsentieren Starrkörperelemente in einem fest verbundenen Referenzkoordinatensystem

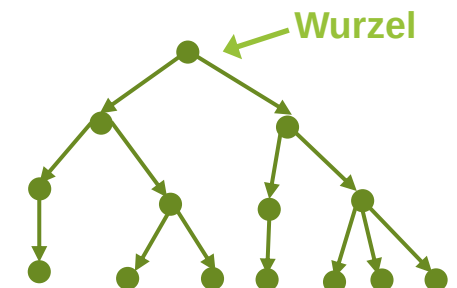
Ungerichteter Graph
(Durchquerung in beide Richtungen)



Gerichteter Graph
(Durchquerung nur in vorgegebene Richtung)



Baum
(Spezialform ohne Schleifen)



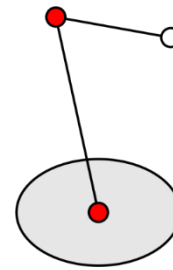
Ein Satz aus Gliedern und Gelenken wird als kinematische Kette bezeichnet und tritt in verschiedenen Strukturen auf.

Mechanismen

- Geschlossene kinematische Kette (bzw. geschlossener Mechanismus oder kinematische Schleife)
- Offene kinematische Kette (bzw. offener Mechanismus oder kinematischer Baum)
 - verzweigt (Knoten haben mehr als 1 Kind)
 - unverzweigt (jeder Knoten hat max. 1 Kind)
- Hybride Struktur

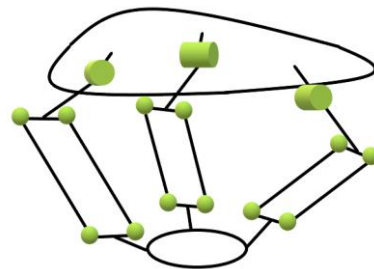
Sechssachs-Knickarmroboter

Offene kinematische Kette
(unverzweigt)



Parallelroboter

Geschlossene kinematische Kette



Quelle: Kuka, ABB

Seilgetriebener Roboter

Seriell angeordnete Gelenke mit
kinematische Schleife



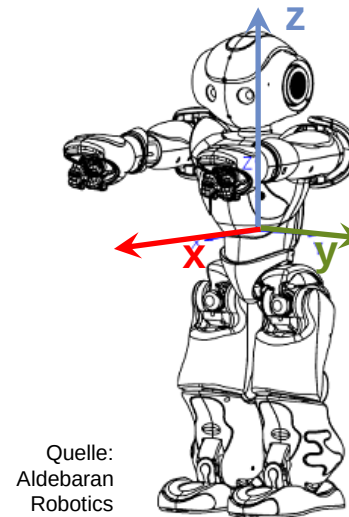
Anhand eines humanoiden Roboters wird eine offene kinematische Kette mit verzweigter Struktur veranschaulicht.

Beispiel eines humanoiden Roboters

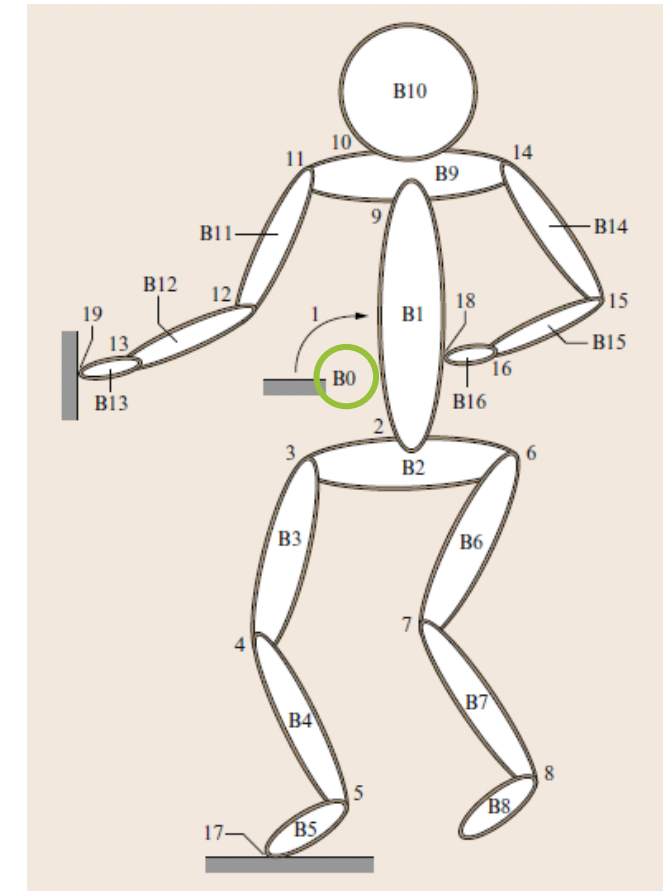
Offene kinematische Kette (verzweigt)

Nummerierungsschema

- Basis = Körperelement 0 („fixed base“)
- Für mobile Roboter → „floating base“, Basis mit fiktivem Gelenk an Roboter
- Körperelemente erhalten Nummern von 1 bis n_B
jedes Körperelement besitzt eine höhere Nummer als seine Eltern
- Gelenke werden von 1 bis n nummeriert
- Gelenk i verbindet Körperelement i_B mit seinen Eltern i_B-1
- Körperelement- von Gelenknummern werden häufig durch Buchstaben unterschieden
→ „B“ für Body



Quelle:
Aldebaran
Robotics



Quelle: Siciliano

Jedes Gelenk eines Roboters besitzt ein eigenes Koordinatensystem, in dem dessen Lage und Orientierung dargestellt wird.

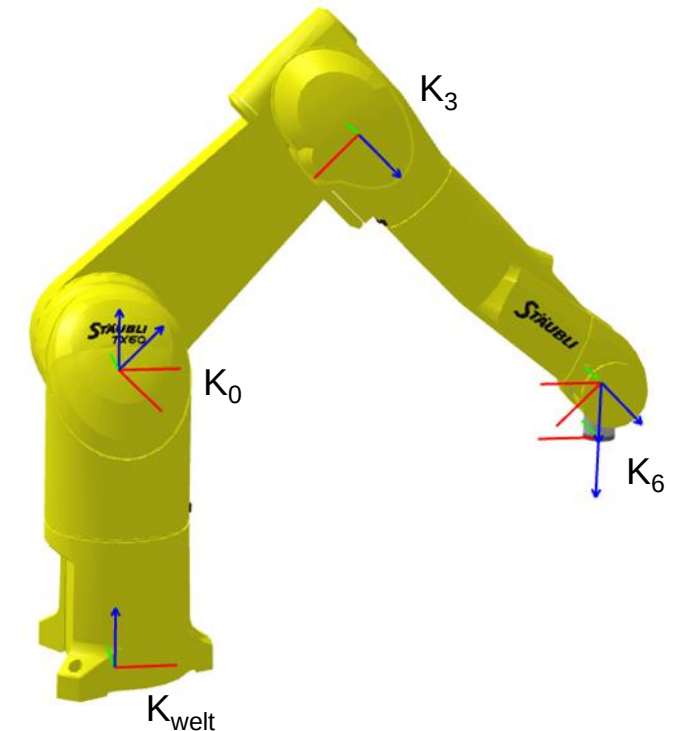
Bewegungen müssen im selben Koordinatensystem geplant und anschließend in das jeweilige Gelenkkoordinatensystem transformiert werden

- Jedes Gelenk besitzt ein eigenes Koordinatensystem
- Die Nummerierung der einzelnen Koordinatensysteme beginnt wieder an der Basis
- Orientierung der Z-Achse meist so gewählt, dass Rotation um die Z-Achse stattfindet
- Translation = Verschiebung zwischen zwei benachbarten Ursprüngen
- Rotation = Unterschiedliche Achsausrichtung

Umrechnung von einem Koordinatensystem ins Benachbarte erfolgt über eine **Koordinatentransformation**.

Direkte Umrechnung von $K_0 \rightarrow K_6$ nicht möglich!

→ **Kettenmultiplikation** für eine Transformation über mehrere Koordinatensysteme



Quelle: Stäubli

In ROS können Roboter mittels URDF Dateien kinematisch beschrieben werden, dafür werden alle Gelenke und Armglieder angelegt.

URDF (Universal Robot Description Format)

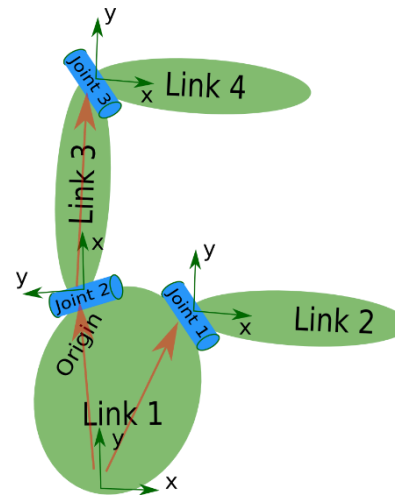
- Kinematische, dynamische und Kollisionsbeschreibung eines Roboters im XML-Format
- Speicherort in einem ROS-Paket „[Robotername]_description“ (z. B. „nao_description“)
- Ordnerbezeichnung „/urdf“

URDF-Datei für eine Beispielkinematik

```

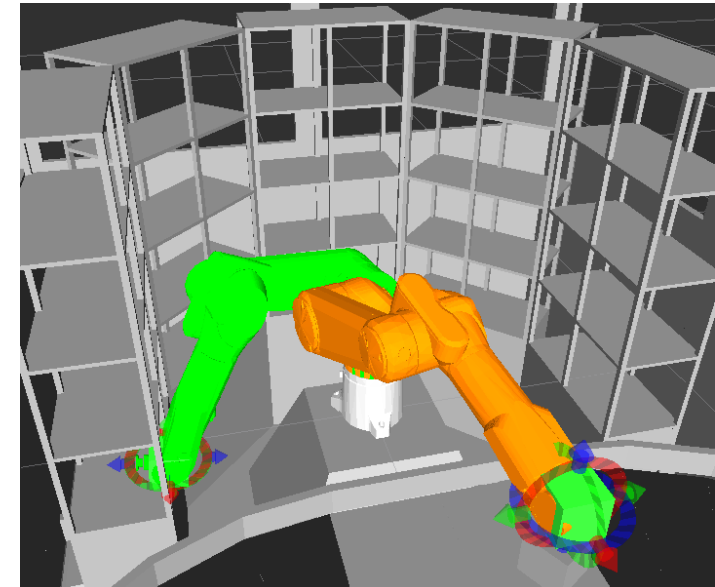
1 <robot name="test_robot">
2   <link name="link1" />
3   <link name="link2" />
4   <link name="link3" />
5   <link name="link4" />
6
7   <joint name="joint1" type="continuous">
8     <parent link="link1"/>
9     <child link="link2"/>
10    <origin xyz="5 3 0" rpy="0 0 0" />
11    <axis xyz="-0.9 0.15 0" />
12  </joint>
13
14  <joint name="joint2" type="continuous">
15    <parent link="link1"/>
16    <child link="link3"/>
17    <origin xyz="-2 5 0" rpy="0 0 1.57" />
18    <axis xyz="-0.707 0.707 0" />
19  </joint>
20
21  <joint name="joint3" type="continuous">
22    <parent link="link3"/>
23    <child link="link4"/>
24    <origin xyz="5 0 0" rpy="0 0 -1.57" />
25    <axis xyz="0.707 -0.707 0" />
26  </joint>
27 </robot>

```

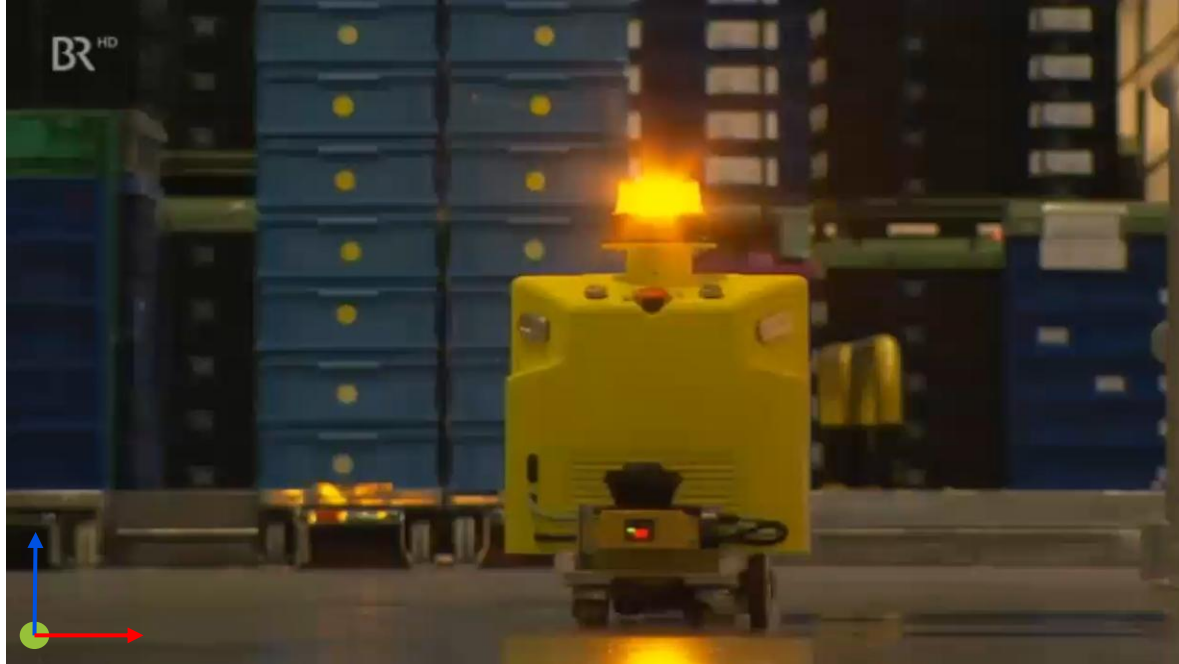


Quelle: ros.org

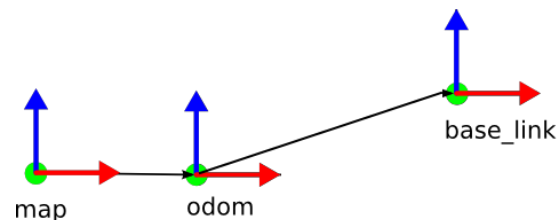
Visualisierung des Staubli-Roboters TX60L auf Basis einer URDF-Datei



Zusätzlich gibt es weitere Koordinatensysteme die ihren Ursprung außerhalb des Roboteraufbaus besitzen und zur Lokalisierung und Orientierung dienen.

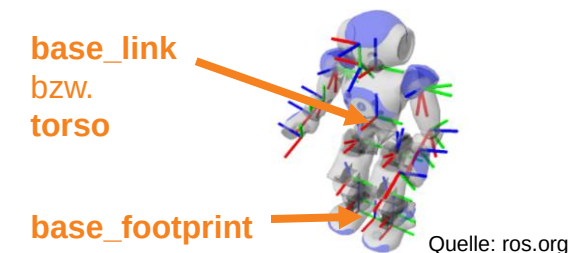


Jedes Koordinatensystem (Frame) hat gemäß eines kinematischen Baums nur einen Elternknoten und beliebig viele Kindknoten.

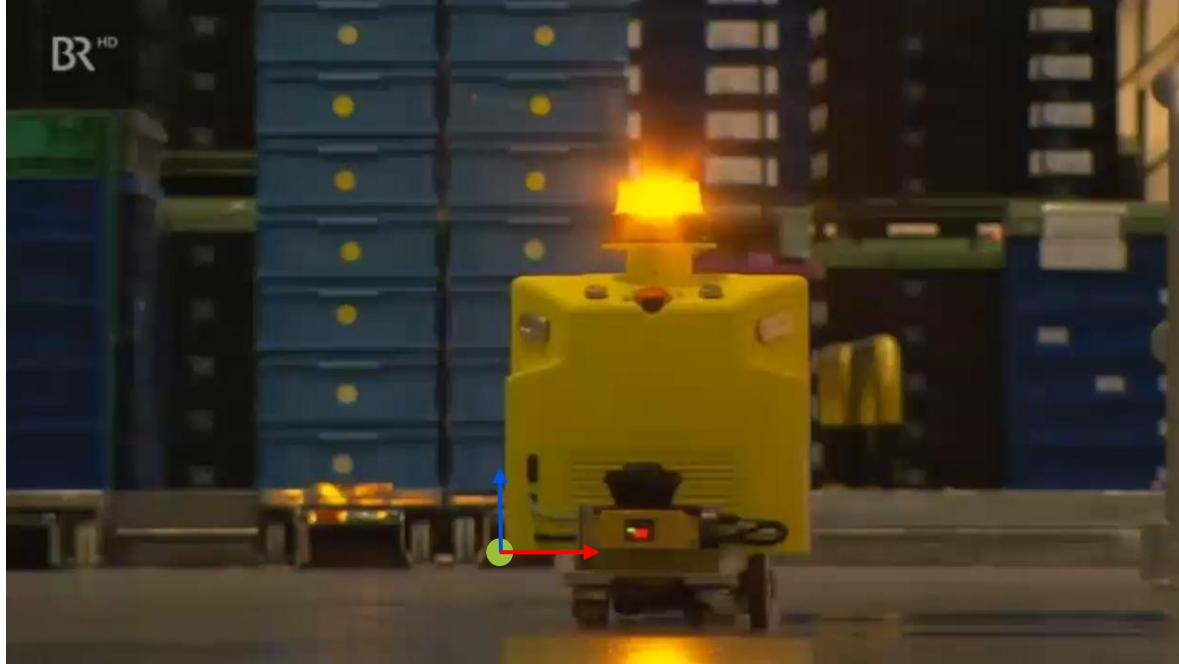


/map Frame

- Festes Weltkoordinatensystem
- Häufig Z-Achse nach oben
- Lokalisation anhand von Sensordaten berechnet, dadurch diskrete Sprünge möglich
- Globale Referenz
- Ungünstig für lokale Aktionen



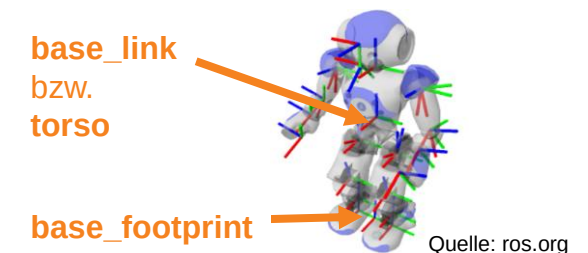
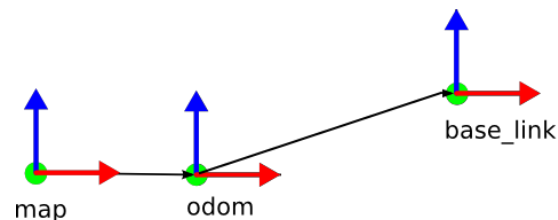
Feste Koordinatensystem dienen dem Bezug zum globalen Koordinatensystem und werden beispielsweise in den Startpunkt des Roboters gelegt.



odom Frame

- Festes Koordinatensystem
- Abhängig von map
- Roboterposition stetig, keine Sprünge
- Genaue Lokalisierung
- Keine Langzeitreferenz, da Drift

Jedes Koordinatensystem (Frame) hat gemäß eines kinematischen Baums nur einen Elternknoten und beliebig viele Kindknoten.



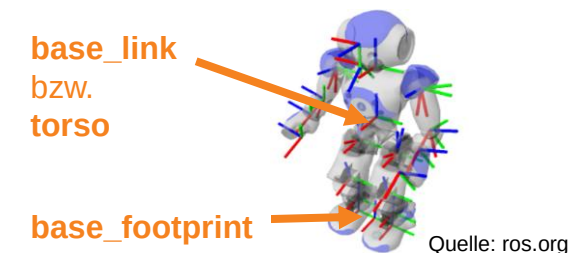
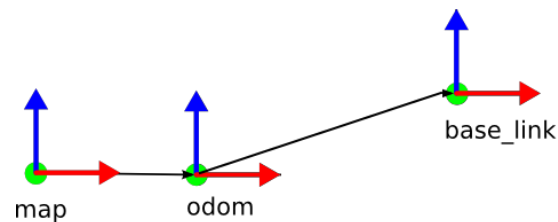
Am Roboter verankerte Koordinatensysteme der Roboterbasis oder On-Board Sensorik bewegen sich im Raum mit.



/base_link Frame

- Fest mit der Roboterbasis verbunden
- Mitbewegt
- Darf nur von einem Frame abhängen
- Kinematische Kette: map → odom → base_link

Jedes Koordinatensystem (Frame) hat gemäß eines kinematischen Baums nur einen Elternknoten und beliebig viele Kindknoten.



Eine Möglichkeit für die Darstellung der Position und Orientierung eines Roboters ist die Beschreibung mit Hilfe von drei elementaren Drehungen.

■ Mathematische Abstraktion von Robotersystemen

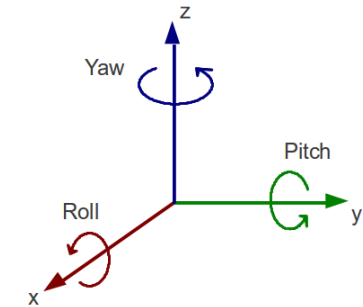
- Darstellung von kinematischen Ketten
- Nummerierung der Elemente
- Repräsentation in unterschiedlichen Koordinatensystemen

■ Positions- und Orientierungsdarstellung mittels dreier Elementarrotationen

- Rotationsmatrizen
- Transformationsmatrizen
- Kettenmultiplikation
- Euler-Winkel
- Roll-, Pitch-, Yaw-Winkel

■ Grenzen dieser Darstellungsformen

- Mehrdeutigkeiten
- Singularitäten



Quelle: Aldebaran

Bewegungen im Raum können durch eine Kombination aus einer Translation und einer Rotation dargestellt werden.

Darstellung von **Bewegung / starrer Transformation (XYZ ABC)**

Jede Bewegung kann durch Überlagerung von Translationen und Rotationen dargestellt werden
→ 6 Freiheitsgrade FHG (engl. „Degrees of freedom“ (DoF))

Translation (XYZ)

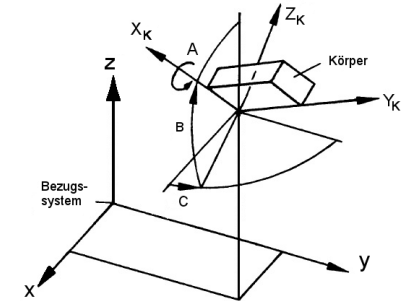
- Parallelverschiebung, alle Linien des Starrkörpers bleiben parallel zur Anfangsorientierung
- Kein Punkt verbleibt auf seiner Anfangsposition

Rotation (ABC)

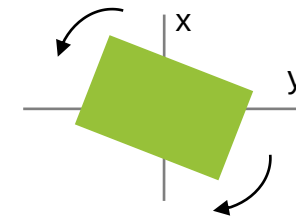
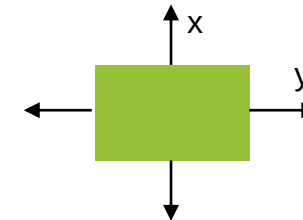
- Mindestens ein Punkt des Starrkörpers bleibt in seiner Anfangsposition
- Nicht alle Linien des Körpers bleiben parallel zu ihrer Anfangsorientierung
- Körper dreht sich um eine raumfeste Achse

Eine **Pose/ Stellung** beschreibt eine Position und Orientierung im Raum, z. B.

- Pose des Tool Center Points (TCP, Werkzeugarbeitspunkt) eines Roboterarms: XYZ ABC
- Pose eines mobilen Roboters: XY und Yaw (= Gierwinkel bzw. heading)



Quelle: VDI 2861



In dieser Vorlesungseinheit werden lediglich starre Transformationen betrachtet, bei denen der Starrkörper selbst nicht verändert wird.

Starre / Euklidische Transformationen

Keine Veränderung der Geometrie eines starren Körpers,
Positions- und Orientierungsänderung

Translationen t

$$\begin{bmatrix} R & t \\ 0^T & 1 \end{bmatrix}$$

Rotationen R

Ähnlichkeitsabbildungen

Winkel und Streckenverhältnisse unverändert,
Streckenlängen werden verändert

Skalierungen s

$$\begin{bmatrix} sR & t \\ 0^T & 1 \end{bmatrix}$$



Affine Transformationen

Parallelität von Linien bleibt erhalten,
Winkel werden verändert

Scherungen

$$\begin{bmatrix} A & t \\ 0^T & 1 \end{bmatrix}$$



Projektive/ Perspektivische Transformationen

Parallelität von Linien geht verloren,
Linien werden auf Linien abgebildet

Perspektivische
Verzerrungen

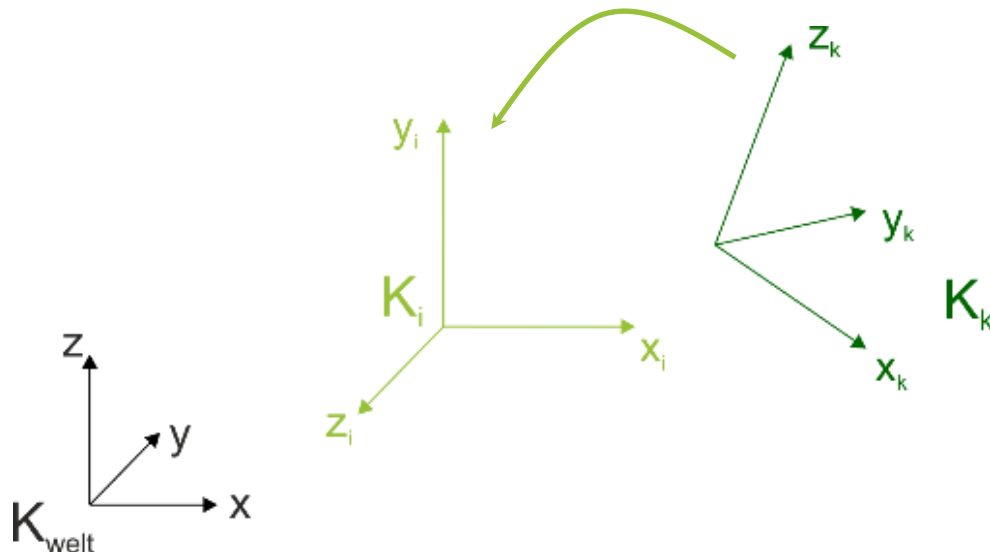
$$\begin{bmatrix} A & t \\ v^T & v \end{bmatrix}$$



Rotationsmatrizen bzw. Drehmatrizen dienen zur Darstellung einer Drehung im Raum und beinhalten die Skalarprodukte der Basisvektoren der Koordinatensysteme.

Rotationsmatrizen (bzw. Drehmatrizen)

- Orientierung eines Koordinatensystems K_k relativ zum Koordinatensystem K_i kann durch die Basisvektoren $(\mathbf{x}_k \mathbf{y}_k \mathbf{z}_k)$ in Bezug auf die Basisvektoren $(\mathbf{x}_i \mathbf{y}_i \mathbf{z}_i)$ dargestellt werden.
- Die Komponenten der Rotationsmatrix ${}^k_i\mathbf{R}$ sind die Projektionen der Basisvektoren $(\mathbf{x}_k \mathbf{y}_k \mathbf{z}_k)$ auf die Basisvektoren $(\mathbf{x}_i \mathbf{y}_i \mathbf{z}_i)$ und damit die Skalarprodukte der Basisvektoren.
- Die Rotationsmatrix ${}^k_i\mathbf{R}$ beschreibt die Basisvektoren des Koordinatensystems K_k in Koordinaten von K_i .



$${}^k_i\mathbf{R} = (\mathbf{x}_k^{(i)} \quad \mathbf{y}_k^{(i)} \quad \mathbf{z}_k^{(i)}) = \begin{pmatrix} \mathbf{x}_k \cdot \mathbf{x}_i & \mathbf{y}_k \cdot \mathbf{x}_i & \mathbf{z}_k \cdot \mathbf{x}_i \\ \mathbf{x}_k \cdot \mathbf{y}_i & \mathbf{y}_k \cdot \mathbf{y}_i & \mathbf{z}_k \cdot \mathbf{y}_i \\ \mathbf{x}_k \cdot \mathbf{z}_i & \mathbf{y}_k \cdot \mathbf{z}_i & \mathbf{z}_k \cdot \mathbf{z}_i \end{pmatrix}$$

In dieser Vorlesung wird folgende Notation verwendet:

${}^k_i\mathbf{R}$ wobei K_k das **vorliegende Koordinatensystem** ist und K_i das Koordinatensystem in welches die **Darstellung überführt** werden soll.

math. Wiederholung: Skalarprodukt

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \cos \alpha$$

$$\vec{a} \perp \vec{b} = 0; \vec{a} \parallel \vec{b} \text{ (gleichorientiert)} = 1; \vec{a} \parallel \vec{b} \text{ (entgegengesetzt)} = -1$$

Eine beliebige Rotation lässt sich als Kombination aus den drei Elementardrehungen um die X-, Y- und Z-Achse eines festen Koordinatensystems bilden.

Elementare Rotationen

- Elementare Rotation des Koordinatensystems um die X-Achse um den Winkel θ

$$R_x(\theta) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & -\sin \theta \\ 0 & \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$$

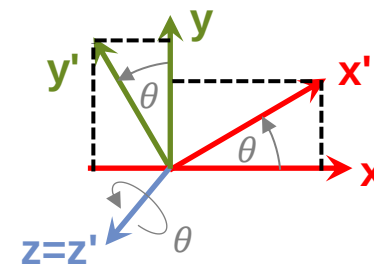
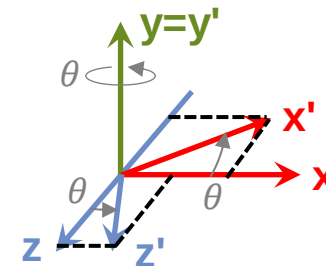
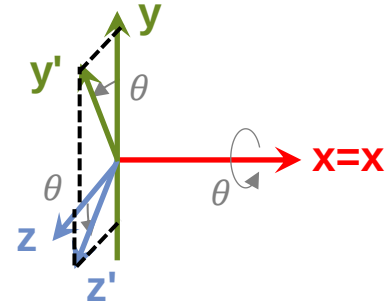
- Elementare Rotation des Koordinatensystems um die Y-Achse um den Winkel θ

$$R_y(\theta) = \begin{pmatrix} \cos \theta & 0 & \sin \theta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin \theta & 0 & \cos \theta \end{pmatrix}$$

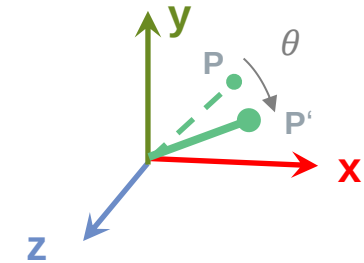
- Elementare Rotation des Koordinatensystems um die Z-Achse um den Winkel θ

$$R_z(\theta) = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{a} = \mathbf{R}_z \cdot \mathbf{a}^{(r)}$$

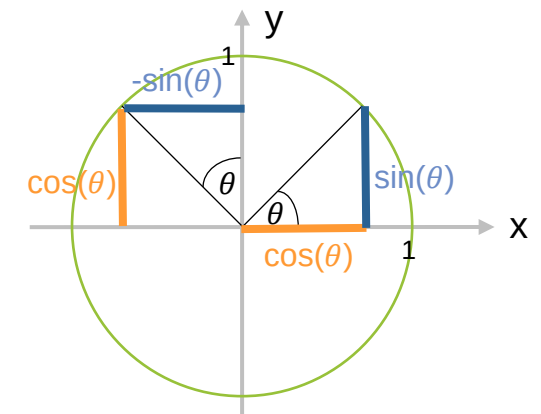


Exkurs:
aktive Drehung



$$\mathbf{R} = \mathbf{R}_z'$$

Exkurs:
Trigonometrie am Einheitskreis



Ein Vektor $a^{(k)}$, dargestellt im Koordinatensystem K_k , kann durch eine Rotationsmatrix in $a^{(i)}$, die Darstellung von K_i überführt werden.

Rotationsmatrizen

- Überführung eines Vektors a im Koordinatensystem K_k in die Darstellung von K_i .

$$a^{(i)} = (x_k^{(i)}, y_k^{(i)}, z_k^{(i)}) \cdot a^{(k)} = {}^k_i R \cdot a^{(k)}$$

- Umgekehrte Überführung eines Vektors a im Koordinatensystem K_i in die Darstellung von K_k .

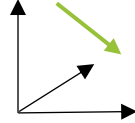
$$a^{(k)} = [{}^k_i R]^{-1} \cdot a^{(i)} = [{}^k_i R]^T \cdot a^{(i)} = {}^i_k R \cdot a^{(i)}$$

- Bei Rotationsmatrizen ist ihre Inverse mit ihrer Transponierten identisch, da sie **orthogonale Matrizen** sind!
Ihre Zeilen- und Spaltenvektoren sind orthonormal, d. h. senkrecht zueinander (linear unabhängig) und besitzen die Länge 1.

$$[{}^k_i R]^T = [{}^k_i R]^{-1} = {}^i_k R$$

(Freie) Vektoren und Ortsvektoren, dargestellt im Koordinatensystem K_k , können in das Koordinatensystem K_i mithilfe einer homogenen Matrix k_iT umgewandelt werden.

(Freier) Vektor $\mathbf{a}$



$$\mathbf{a}^{(i)} = {}^k_iT \cdot \mathbf{a}^{(k)}$$

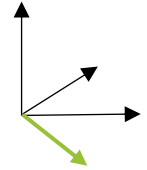
$\mathbf{a}$ als Spaltenvektor mit einer vierten Komponente gleich **null** (homogener Vektor)

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ \mathbf{0} \end{bmatrix}$$

Freier Vektor $\mathbf{a}$ besitzt keinen Ursprung, nur eine Richtung und eine Länge (Betrag)

Abbildung mit einem Frame verändert nur die Darstellung und nicht den Vektor an sich

Ortsvektor $\mathbf{u}$



$$\mathbf{u}_{iP}^{(i)} = {}^k_iT \cdot \mathbf{u}_{kP}^{(k)}$$

$\mathbf{u}$ als Spaltenvektor mit einer vierten Komponente gleich **eins** (homogener Punkt)

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ \mathbf{1} \end{bmatrix}$$

$\mathbf{u}_{kP}^{(k)}$ ist Ortsvektor vom Koordinatenursprung von K_k zum **Punkt P**

Nach Abbildung mit einem Frame sind Ortsvektoren weder im Betrag noch in der Richtung gleich

Quelle: Weber

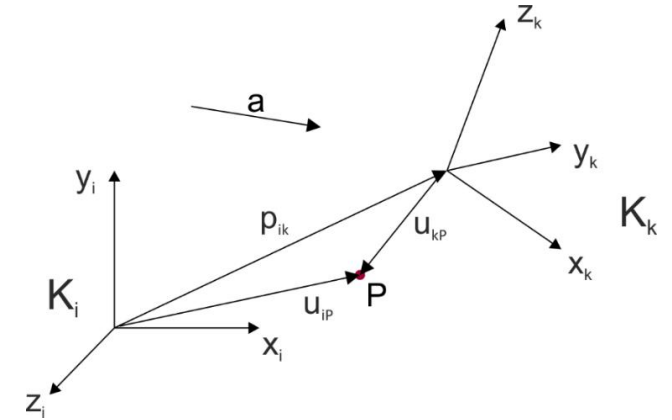
Homogene Matrizen (Frames) sind 4x4-Matrizen und beinhalten drei Basisvektoren zur Beschreibung der Orientierung und einen Ortsvektor zur Positionsbeschreibung des Ursprungs.

Homogene 4x4-Transformationsmatrix k_iT

- Beschreibt die Lage von K_k in Bezug auf K_i zweier beliebiger Koordinatensysteme
- Wandelt Ortsvektoren $\mathbf{u}$ und freie Vektoren $\mathbf{a}$ um

Bestandteile

- Die Basisvektoren von K_k (ausgedrückt in Koordinaten des Koordinatensystems K_i) entsprechen den **Spalten** der Rotationsmatrix k_iR und die Basisvektoren von K_i (ausgedrückt in Koordinaten des Koordinatensystems K_k) entsprechen den **Zeilen** der Rotationsmatrix i_kR
- Der Ortsvektor $\mathbf{p}_{ik}$ vom Ursprung K_i zum Ursprung K_k entspricht der vierten Spalte der Transformationsmatrix k_iT
- Die Matrix zur Beschreibung einer starren Transformation besteht aus der Rotationsmatrix k_iR , dem Translationsvektor $\mathbf{p}_{ik}$ und dem Vektor (0,0,0,1) als vierter Zeile



$${}^k_iT = \begin{bmatrix} \mathbf{x}_k^{(i)} & \mathbf{y}_k^{(i)} & \mathbf{z}_k^{(i)} & \mathbf{p}_{ik}^{(i)} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_{k_x}^{(i)} & y_{k_x}^{(i)} & z_{k_x}^{(i)} & p_{ik_x}^{(i)} \\ x_{k_y}^{(i)} & y_{k_y}^{(i)} & z_{k_y}^{(i)} & p_{ik_y}^{(i)} \\ x_{k_z}^{(i)} & y_{k_z}^{(i)} & z_{k_z}^{(i)} & p_{ik_z}^{(i)} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

(3x3) Rotationsmatrix k_iR (3x1) Translationsvektor $\mathbf{p}_{ik}$

Quelle: Weber

Eine Beispieltransformation von Vektoren vom Koordinatensystem K_k nach K_i soll die Eigenschaften von (freien) Vektoren und Ortsvektoren verdeutlichen.

Ortsvektor u

$$\blacksquare u_{iP}^{(i)} = {}^k_i T \cdot u_{kP}^{(k)}$$

$$\blacksquare u_{iP}^{(i)} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} -2 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 6 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Freier Vektor a

$$\blacksquare a^{(i)} = {}^k_i T \cdot a^{(k)}$$

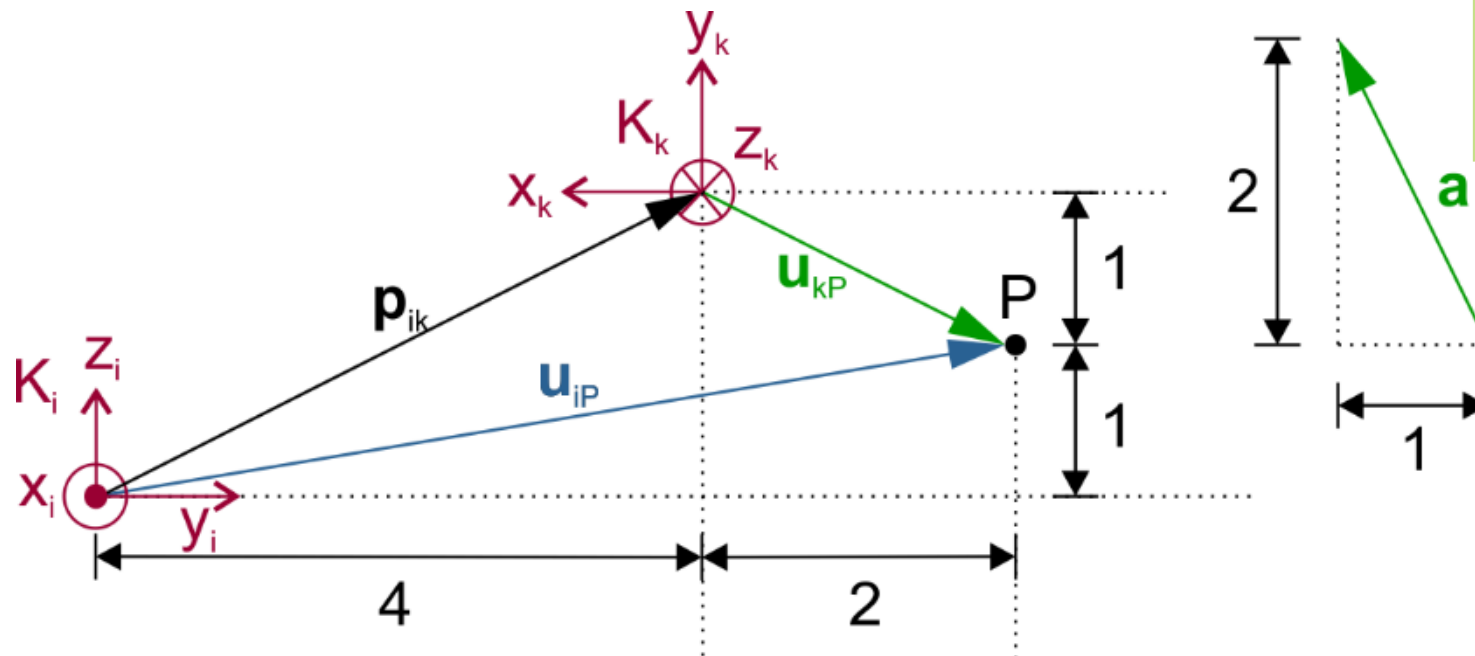
$$\blacksquare a^{(i)} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Exkurs:

Schrittweise Berechnung von ${}^k_i T$

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

1. starre Transformation
2. Translation 3x1
3. 3x3 Rotationsmatrix



Quelle: Weber

Rotationsmatrizen und Frames werden durch einfache Matrixmultiplikation miteinander kombiniert, was eine Kettenmultiplikation darstellt.

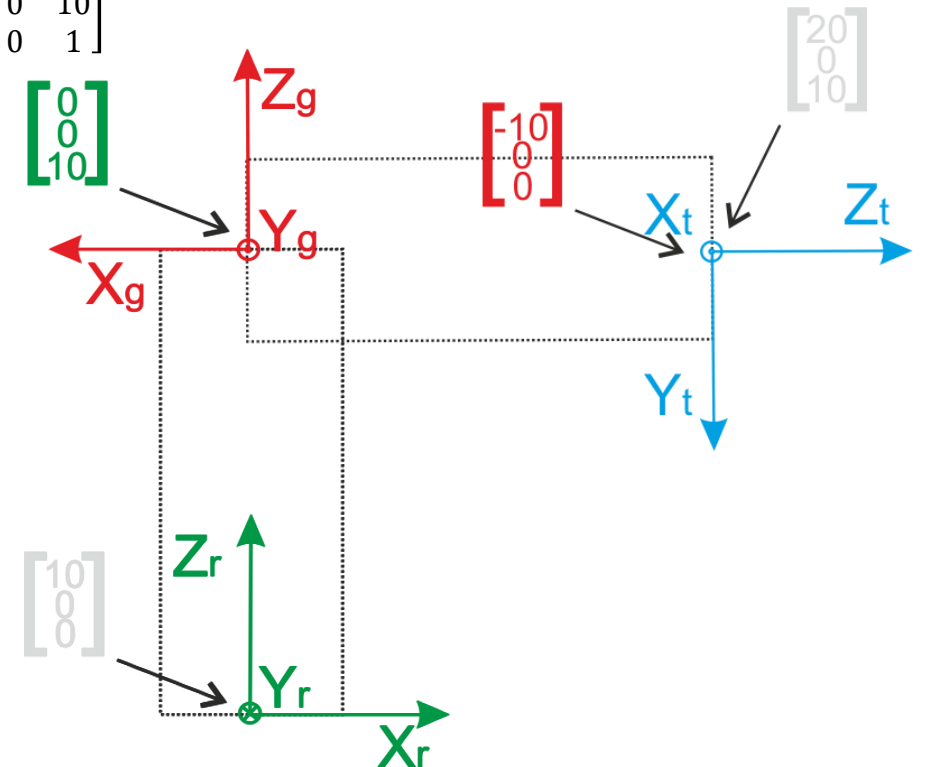
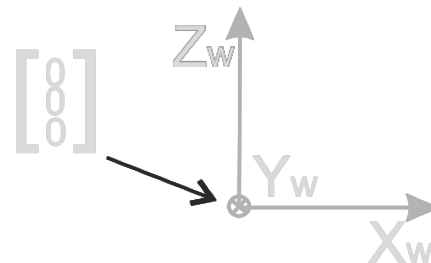
$${}^w_rT = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 10 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad {}^r_gT = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 10 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad {}^g_tT = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & -10 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$${}^w_tT = {}^w_rT {}^r_gT {}^g_tT = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 10 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 10 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & -10 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 20 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 10 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Rotationsmatrix zur Beschreibung von einer Darstellung in K_2 nach K_0 über K_1

$${}^2_0R = (x_2^{(0)}, y_2^{(0)}, z_2^{(0)}) = {}^1_0R {}^2_1R$$

Achtung: Die Matrixmultiplikation ist im Allgemeinen nicht kommutativ!



Eine Möglichkeit für die Darstellung der Position und Orientierung eines Roboters ist die Beschreibung mit Hilfe von drei elementaren Drehungen.

■ Mathematische Abstraktion von Robotersystemen

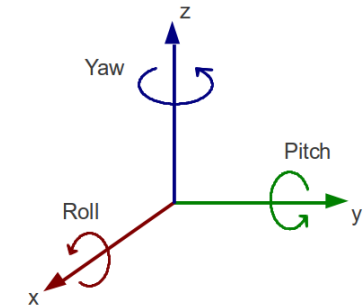
- Darstellung von kinematischen Ketten
- Nummerierung der Elemente
- Repräsentation in unterschiedlichen Koordinatensystemen

■ Positions- und Orientierungsdarstellung mittels dreier Elementarrotationen

- Rotationsmatrizen
- Transformationsmatrizen
- Kettenmultiplikation
- **Euler-Winkel**
- **Roll-, Pitch-, Yaw-Winkel**

■ Grenzen dieser Darstellungsformen

- Mehrdeutigkeiten
- Singularitäten



Quelle: Aldebaran

Eine von mehreren Möglichkeiten, Orientierungen zu beschreiben, ist eine Darstellung über Euler-Winkel.

Euler-Winkel

- Alternative Beschreibung der Koordinaten eines beliebigen kartesischen Koordinatensystems K_w in einem Bezugs- oder Referenzkoordinatensystem K_r über drei Euler-Winkel (ABC) für drei Elementardrehungen.
 - Drehung mit Winkel A um definierte Achse von $K_r \rightarrow$ Hilfskoordinatensystem K'
 - Drehung mit Winkel B um definierte Achse von $K' \rightarrow$ Hilfskoordinatensystem K''
 - Drehung mit Winkel C um definierte Achse von $K'' \rightarrow$ Koordinatensystem K_w
- Normalerweise Winkel um **mitbewegte** Achsen (andernfalls explizit angegeben)
- Es existieren insgesamt **jeweils zwölf** verschiedene mögliche Anordnungen der Reihenfolge von drei Drehwinkeln bei **mitbewegten** und bei **feststehenden** Achsen ($3 \cdot 2 \cdot 2 = 12$; erste Drehung 3 drei Möglichkeiten, anschließend 2 Optionen, da niemals hintereinander Drehung um dieselbe Achse)
- **Kardan-Winkel** (engl. Bryan-Tait-Winkel) heißen Euler-Winkel (um mitbewegte Achsen), bei denen sich die erste und letzte Drehachse unterscheiden (z. B. XYZ- oder ZYX-Euler-Winkel)

Problematik

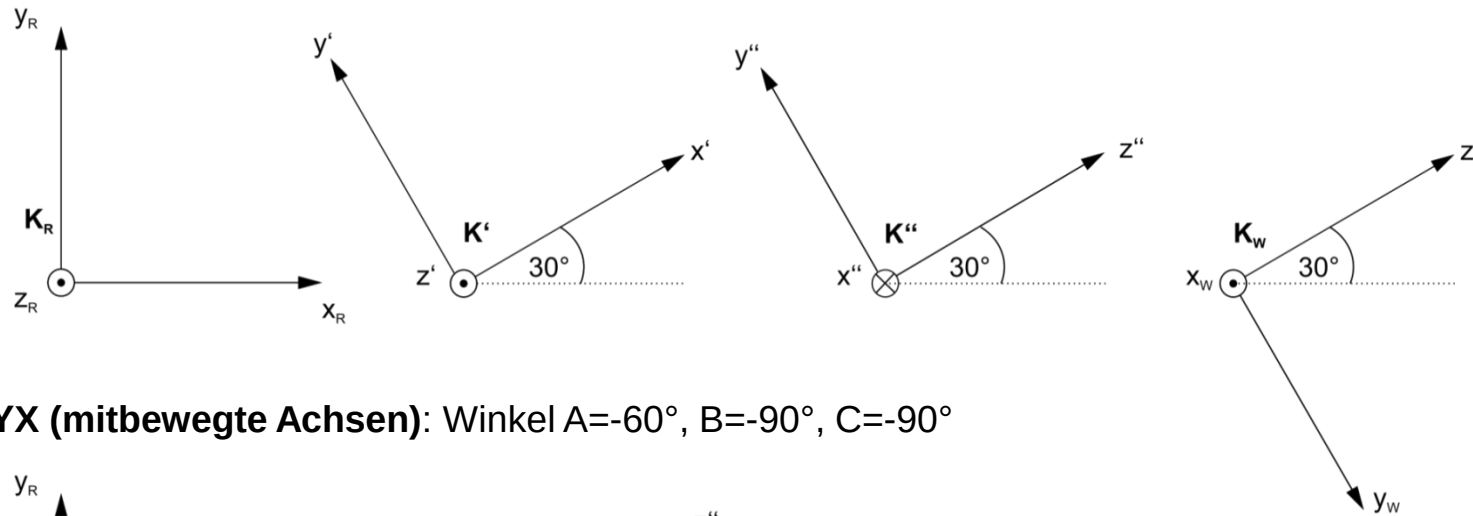
Es gibt endlich viele Kombinationen von Euler-Winkeln (**Mehrdeutigkeiten**), welche die gleiche Rotation darstellen.
Beispiel: X-Y-Z-Euler-Winkel um feststehende Achsen und Z-Y-X-Euler-Winkel um mitbewegte Achsen

Die Euler-Winkel-Darstellung weist eine Art von **Singularität** (Gimbal Lock) auf, wenn die erste und letzte Rotation um dieselbe Achse stattfinden.

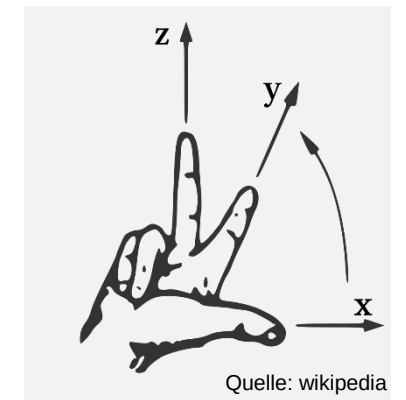
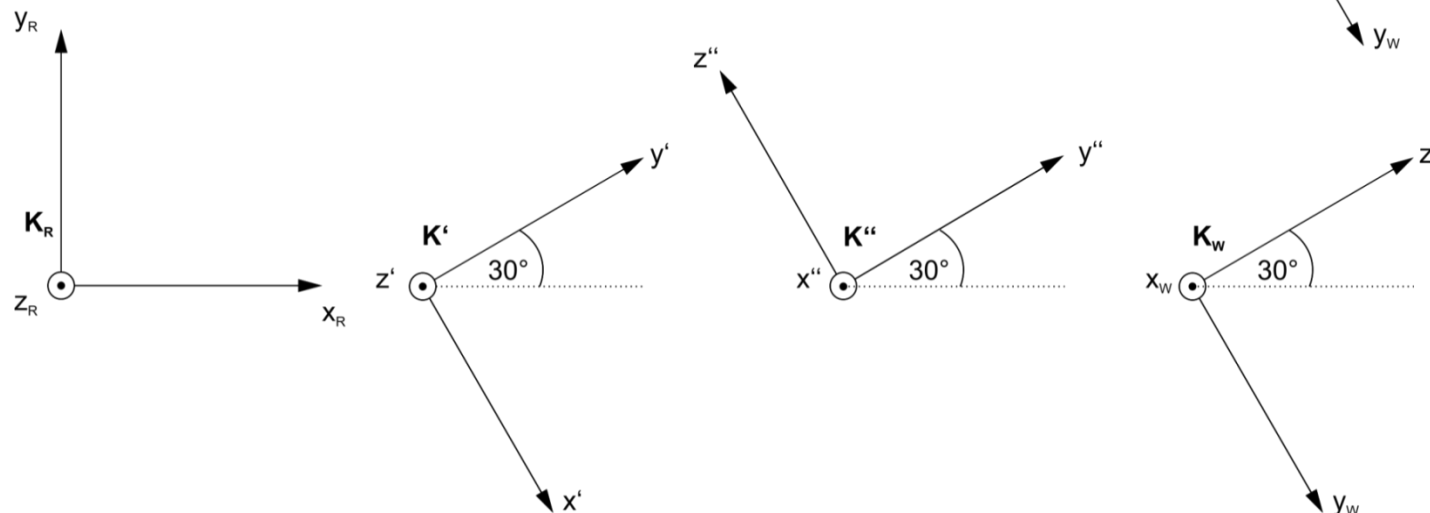
Beispiel: bei Z-Y-Z-Euler-Winkeln um mitbewegte Achsen, wenn $B = 0$ oder $B = \pi \rightarrow$ Verlust eines FHG

Dieselbe Rotation lässt sich sowohl durch Z-Y-Z-Euler-Winkel als auch durch Z-Y-X-Euler-Winkel um mitbewegte Achsen darstellen.

Beispiel **ZYZ (mitbewegte Achsen)**: Winkel $A=30^\circ$, $B=90^\circ$, $C=180^\circ$

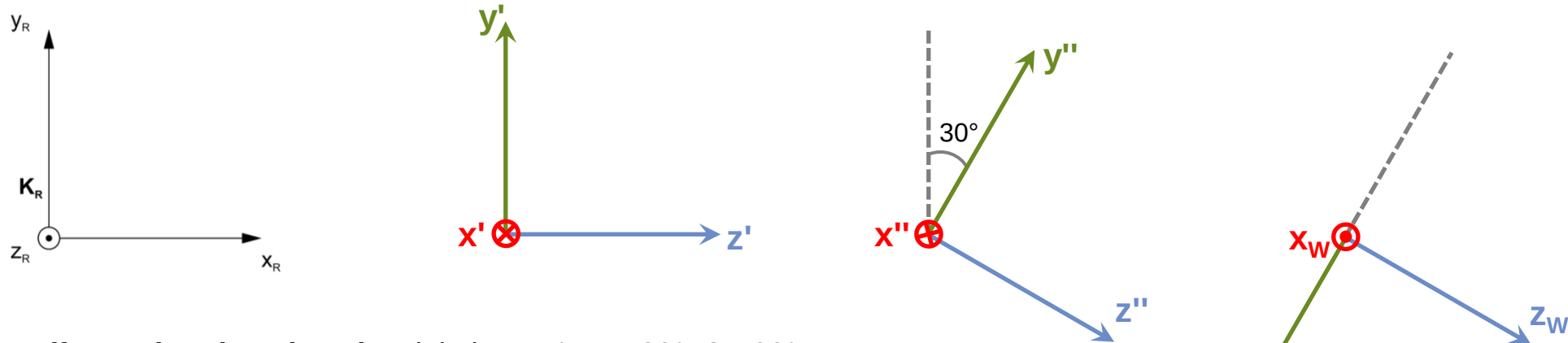


Beispiel **ZYX (mitbewegte Achsen)**: Winkel $A=-60^\circ$, $B=-90^\circ$, $C=-90^\circ$

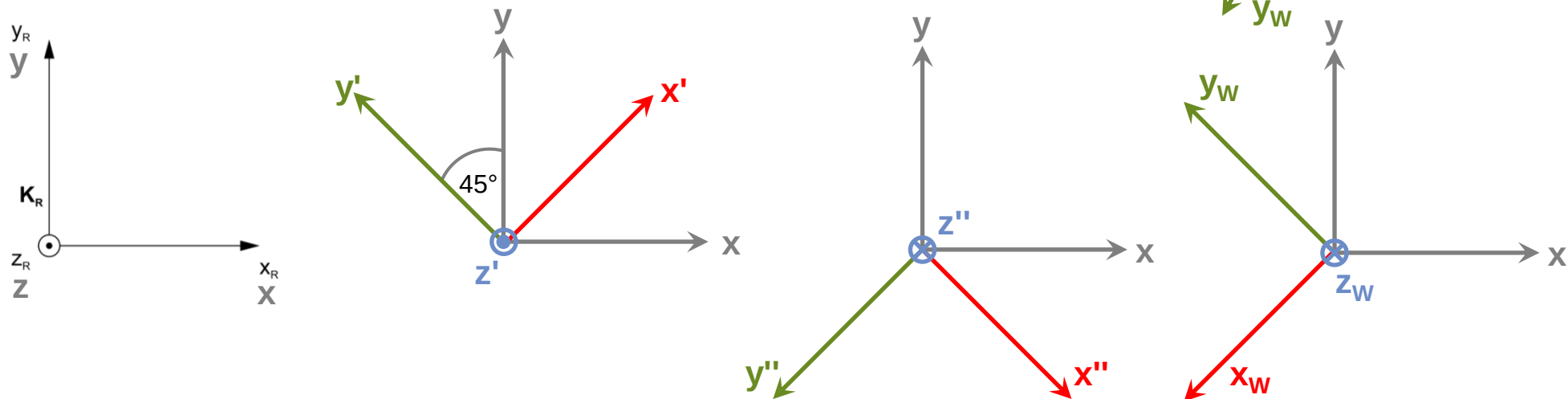


Durchführung von zwei beispielhaften Rotationen für gegebene Euler-Winkel (ABC) mit zwei unterschiedlichen Euler-Winkel-Konventionen.

Beispiel **YXZ (mitbewegte Achsen)**: Winkel $A=90^\circ$, $B=30^\circ$, $C=180^\circ$



Beispiel **ZXZ (feststehende Achsen)**: Winkel $A=45^\circ$, $B=180^\circ$, $C=-90^\circ$



Euler-Winkel lassen sich durch die Multiplikation der drei Rotationsmatrizen, die die Drehbewegungen ausdrücken, in eine Rotationsmatrix umwandeln.

Zusammenhang zwischen Euler-Winkeln und einer (Gesamt-)Rotationsmatrix R

- Multiplikation der drei (Einzel-)Rotationsmatrizen (für die drei Rotationen)
(Beschreibung eines Koordinatensystems K_W im Referenzkoordinatensystem K_R)

$${}^W_R\mathbf{R} = \begin{pmatrix} x_W^{(R)} & y_W^{(R)} & z_W^{(R)} \end{pmatrix} = {}^R_A \cdot {}^A_B \cdot {}^B_C$$

- Für Z-Y-Z-Euler-Winkel um mitbewegte Achsen gilt

$${}^W_R\mathbf{R} = \mathbf{R}_z(A) \cdot \mathbf{R}_y(B) \cdot \mathbf{R}_z(C)$$

- Für **Z-Y-X**-Euler-Winkel um **mitbewegte** Achsen gilt

$${}^W_R\mathbf{R} = \mathbf{R}_z(A) \cdot \mathbf{R}_y(B) \cdot \mathbf{R}_x(C)$$

- Für **X-Y-Z**-Eulerwinkel um **feststehende** Achsen gilt

$${}^W_R\mathbf{R} = \mathbf{R}_z(A) \cdot \mathbf{R}_y(B) \cdot \mathbf{R}_x(C)$$

- Umwandlung des Vektors $\mathbf{a}$

$$\mathbf{a}^{(R)} = \begin{pmatrix} x_W^{(R)} & y_W^{(R)} & z_W^{(R)} \end{pmatrix} \cdot \mathbf{a}^{(W)} = {}^W_R\mathbf{R} \cdot \mathbf{a}^{(W)}$$

Die Umwandlung der Euler-Winkel in die zugehörige Rotationsmatrix wird anhand der X-Y-Z-Euler-Winkel um feste bzw. Z-Y-X-Euler-Winkel um mitbewegte Achsen genauer betrachtet.

Die Umwandlung der **X-Y-Z-Euler-Winkel** CBA (um **feste Achsen**) in eine Rotationsmatrix R erfolgt anhand der Multiplikation der elementaren Rotationsmatrizen um die X-, Y- und Z-Achsen.

$${}^W_R R = \overset{3)}{R_z(A)} \cdot \overset{2)}{R_y(B)} \cdot \overset{1)}{R_x(C)} = \begin{bmatrix} C_A & -S_A & 0 \\ S_A & C_A & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} C_B & 0 & S_B \\ 0 & 1 & 0 \\ -S_B & 0 & C_B \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & C_C & -S_C \\ 0 & S_C & C_C \end{bmatrix}$$

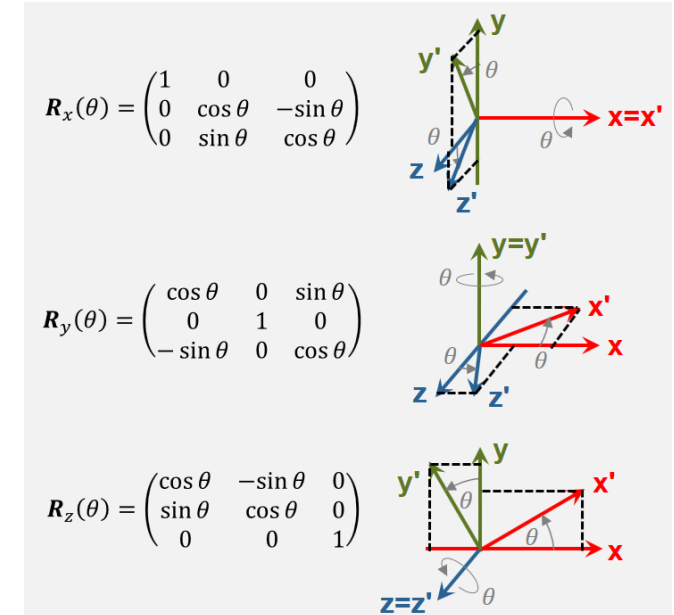
$$= \begin{bmatrix} C_A \cdot C_B & C_A \cdot S_B \cdot S_C - S_A \cdot C_C & C_A \cdot S_B \cdot C_C + S_A \cdot S_C \\ S_A \cdot C_B & S_A \cdot S_B \cdot S_C + C_A \cdot C_C & S_A \cdot S_B \cdot C_C - C_A \cdot S_C \\ -S_B & C_B \cdot S_C & C_B \cdot C_C \end{bmatrix}$$

Die Umwandlung der **Z-Y-X-Euler-Winkel** ABC (um **mitbewegte Achsen**) in eine Rotationsmatrix R erfolgt anhand der Multiplikation der elementaren Rotationsmatrizen in umgekehrter Reihenfolge.

$${}^W_R R = \overset{1)}{R_z(A)} \cdot \overset{2)}{R_y(B)} \cdot \overset{3)}{R_x(C)} = \begin{bmatrix} C_A & -S_A & 0 \\ S_A & C_A & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} C_B & 0 & S_B \\ 0 & 1 & 0 \\ -S_B & 0 & C_B \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & C_C & -S_C \\ 0 & S_C & C_C \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} C_A \cdot C_B & C_A \cdot S_B \cdot S_C - S_A \cdot C_C & C_A \cdot S_B \cdot C_C + S_A \cdot S_C \\ S_A \cdot C_B & S_A \cdot S_B \cdot S_C + C_A \cdot C_C & S_A \cdot S_B \cdot C_C - C_A \cdot S_C \\ -S_B & C_B \cdot S_C & C_B \cdot C_C \end{bmatrix}$$

Eine Drehung um drei Euler-Winkel ABC um mitbewegte Achsen gemäß einer Euler-Winkel-Konvention entspricht derselben Gesamtdrehung einer Euler-Winkel-Konvention der umgekehrten Drehreihenfolge um drei Euler-Winkel CBA um feste Achsen!



mit den Abkürzungen
 $C_A = \cos A$, $S_A = \sin A$ etc.

Aus einer Rotationsmatrix können anhand der geschickten Kombination ihrer Elemente die drei Euler-Winkel der jeweiligen Konvention berechnet werden.

Umwandlung der Rotationsmatrix R in die Euler-Winkel A , B und C der Z-Y-X-Euler-Winkel-Konvention (um mitbewegte Achsen) über geschickte Verwendung der Matrixelemente

$${}^W_R R = R_z(A) \cdot R_y(B) \cdot R_x(C) = \begin{bmatrix} C_A \cdot C_B & C_A \cdot S_B \cdot S_C - S_A \cdot C_C & C_A \cdot S_B \cdot C_C + S_A \cdot S_C \\ S_A \cdot C_B & S_A \cdot S_B \cdot S_C + C_A \cdot C_C & S_A \cdot S_B \cdot C_C - C_A \cdot S_C \\ -S_B & C_B \cdot S_C & C_B \cdot C_C \end{bmatrix}$$

mit den Abkürzungen

$C_A = \cos A$, $S_A = \sin A$,

$C_B = \cos B$, $S_B = \sin B$ etc.

$$R = \begin{bmatrix} R_{11} & R_{12} & R_{13} \\ R_{21} & R_{22} & R_{23} \\ R_{31} & R_{32} & R_{33} \end{bmatrix}$$

$$B = \arcsin(-R_{31})$$

$$A = \arctan2\left(\frac{R_{21}}{\cos B}, \frac{R_{11}}{\cos B}\right)$$

$$C = \arctan2\left(\frac{R_{32}}{\cos B}, \frac{R_{33}}{\cos B}\right)$$

Falls $B = 90,0^\circ$:

$$A = 0,0^\circ$$

$$C = \arctan2(R_{12}, R_{22})$$

Falls $B = -90,0^\circ$:

$$A = 0,0^\circ$$

$$C = -\arctan2(R_{12}, R_{22})$$

In einem Übungsbeispiel sollen die drei Euler-Winkel (ABC) der Z-Y-X-Euler-Winkel-Konvention um mitbewegte Achsen anhand einer gegebenen Rotationsmatrix R abgeleitet werden.

$${}^W_R = R_z(A) \cdot R_y(B) \cdot R_x(C) = \begin{bmatrix} 0,8529 & 0,4663 & -0,2349 \\ 0,4924 & -0,8679 & 0,0649 \\ -0,1736 & -0,1710 & -0,9698 \end{bmatrix}$$

$$B = \arcsin(-R_{31})$$

$$A = \arctan2\left(\frac{R_{21}}{\cos B}, \frac{R_{11}}{\cos B}\right)$$

$$C = \arctan2\left(\frac{R_{32}}{\cos B}, \frac{R_{33}}{\cos B}\right)$$

Mehrdeutigkeit
(alternative Winkelkombination)

$$B = 10^\circ \rightarrow -\sin(10^\circ) = -0,1736$$

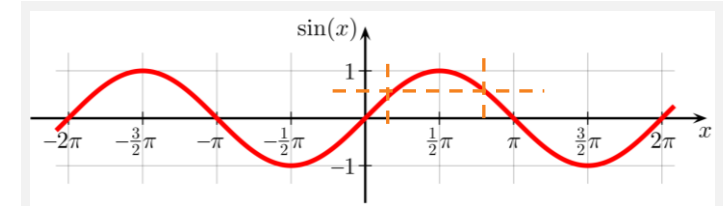
$$A = 30^\circ$$

$$C = \underline{10^\circ - 180^\circ} = -170^\circ$$

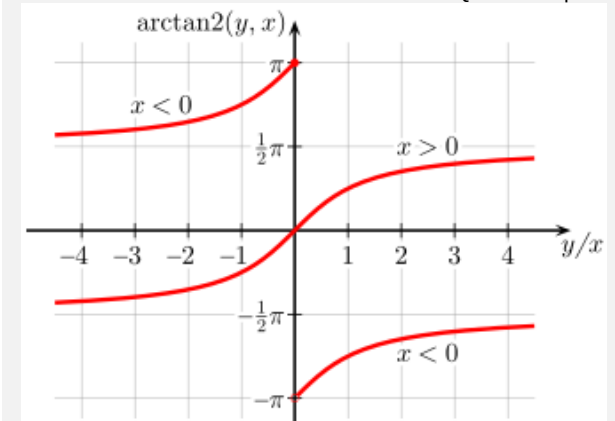
$$B = 170^\circ \rightarrow -\sin(170^\circ) = -0,1736$$

$$A = -150^\circ$$

$$C = 10^\circ$$



Quelle: wikipedia



Quelle: wikipedia

$$\text{atan2}(y, x) = \begin{cases} \arctan\left(\frac{y}{x}\right) & \text{if } x > 0, \\ \arctan\left(\frac{y}{x}\right) + \pi & \text{if } x < 0 \text{ and } y \geq 0 \\ \arctan\left(\frac{y}{x}\right) - \pi & \text{if } x < 0 \text{ and } y < 0 \\ +\frac{\pi}{2} & \text{if } x = 0 \text{ and } y > 0 \\ -\frac{\pi}{2} & \text{if } x = 0 \text{ and } y < 0 \\ \text{undefined} & \text{if } x = 0 \text{ and } y = 0 \end{cases}$$

Quelle: wikipedia

Roll-, Pitch- und Yaw-Winkel (Roll-, Nick- und Gierwinkel) werden auch zur Orientierungsdarstellung in der Luftfahrt verwendet.

Jeder Winkel repräsentiert eine Rotation um eine Achse eines festen Referenzsystems

- Roll (Rollen): Rotation um die feste X-Achse (Längsachse)
- Pitch (Nicken): Rotation um die feste Y-Achse (Querachse)
- Yaw (Gieren): Rotation um die feste Z-Achse (Hochachse)

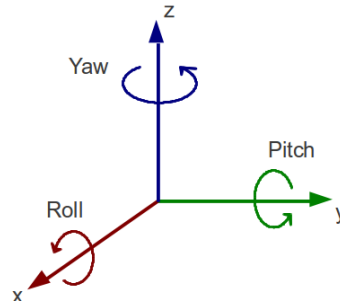
Verwendung in der Luftfahrt

Z-Y-X-Euler-Winkel um mitbewegte Achsen

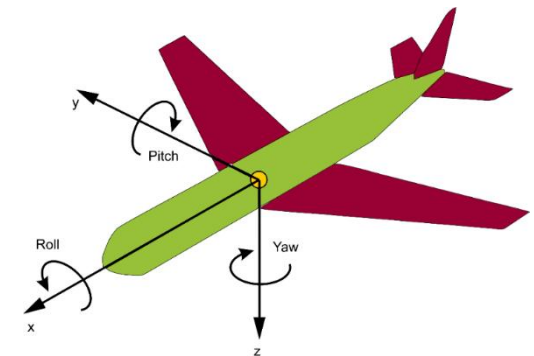
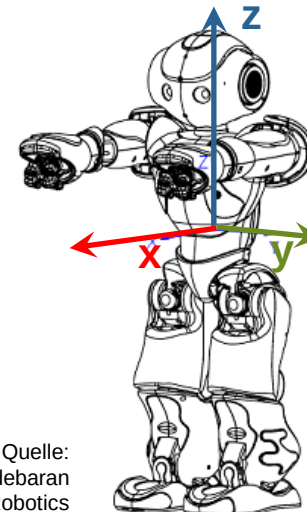
(Ergebnis ist gleichbedeutend zu X-Y-Z-Euler-Winkel um feststehende Achsen)

- ψ : Yaw, Rotation um die Z-Achse (Gieren)
- θ : Pitch, Rotation um die neu entstandene Y'-Achse (Nicken)
- ϕ : Roll, Rotation um die neu entstandene X''-Achse (Rollen)

Verwendung beim NAO

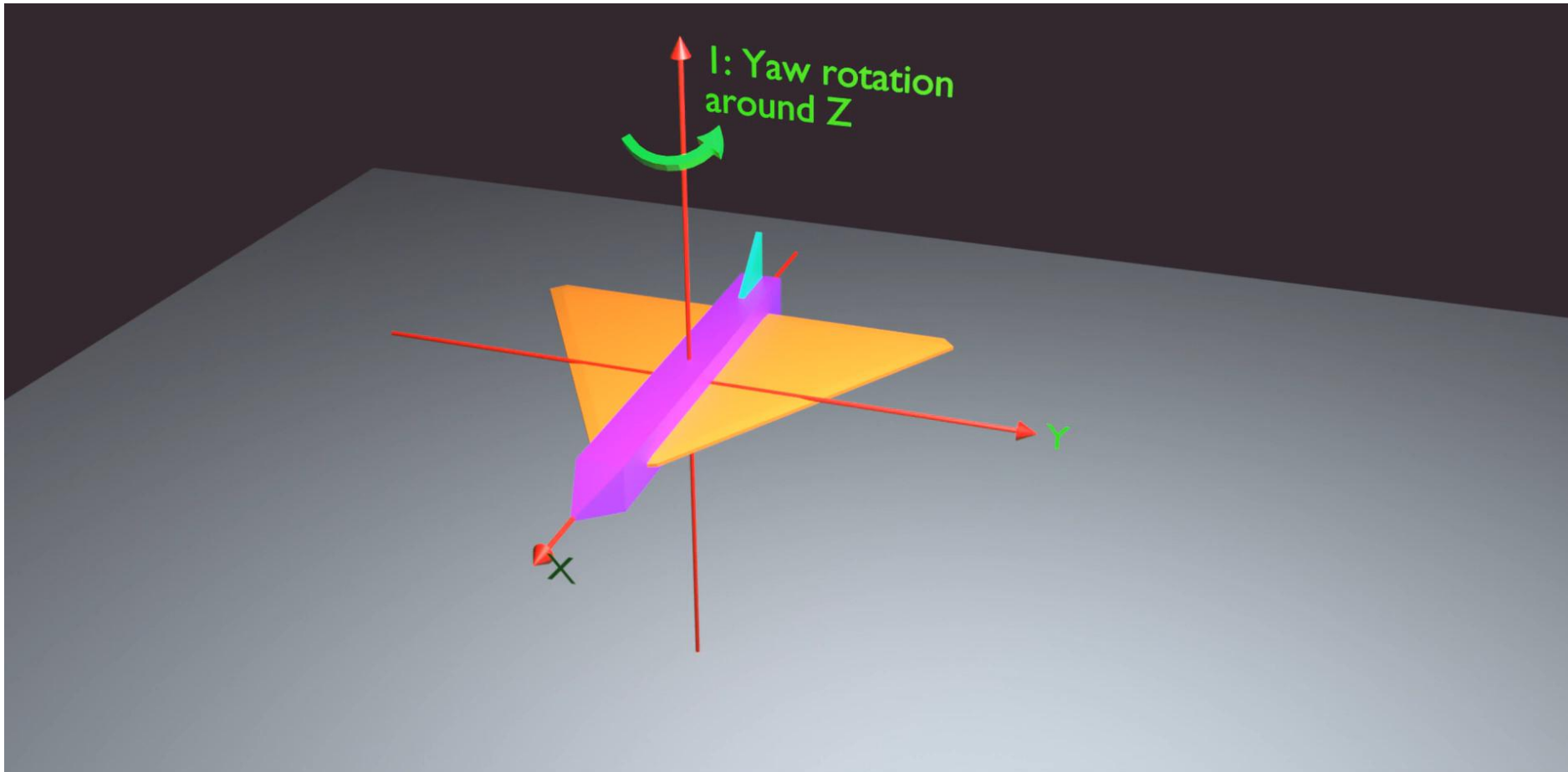


Quelle:
Aldebaran
Robotics



Die Orientierungsdarstellung mithilfe eines Flugzeugs soll die Anwendung von Roll-, Nick- und Gierwinkeln veranschaulichen.

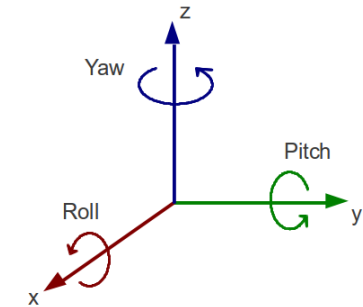
Z-Y-X-Euler-Winkel um mitbewegte Achsen



Quelle: Youtube,
Aleksandar Haber PhD

In der ersten Einheit zur Kinematik werden gängige mathematische Beschreibungen für Robotersystemen eingeführt.

- Mathematische Abstraktion von Robotersystemen
 - Darstellung von kinematischen Ketten
 - Nummerierung der Elemente
 - Repräsentation in unterschiedlichen Koordinatensystemen
- Positions- und Orientierungsdarstellung mittels dreier Elementarrotationen
 - Rotationsmatrizen
 - Transformationsmatrizen
 - Kettenmultiplikation
 - Euler-Winkel
 - Roll-, Pitch-, Yaw-Winkel
- Grenzen dieser Darstellungsformen
 - Mehrdeutigkeiten
 - Singularitäten



Quelle: Aldebaran

Mehrdeutigkeiten, d. h. eine endliche Anzahl an Lösungen für die Gelenkwinkel eines Roboters können aus unterschiedlichen Gründen entstehen.

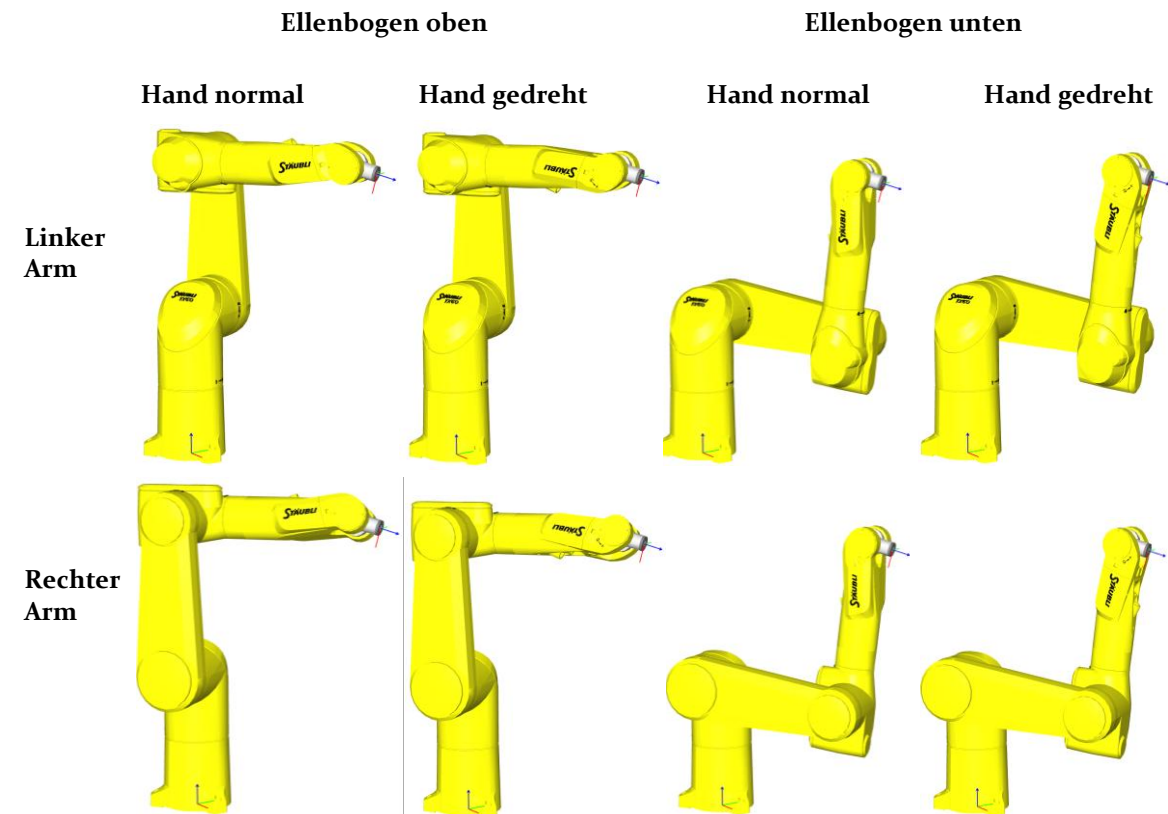
Mehrdeutigkeiten

- Für die Lage des Effektors in Weltkoordinaten gibt es endlich viele Lösungen für Gelenkwinkel
- Entstehung bei der Rückwärtstransformation, da es beim Zusammenwirken mehrerer Drehachsen mehrere Winkelkombinationen gibt, die einen gleichen Orts- oder Richtungsvektor bewirken
- Auflösen des Problems durch die Wahl eines zusätzlichen Parameters, der Roboterkonfiguration

Beispiel des Sechssachs-Knickarmroboters

- Schulter rechts / links (2 Möglichkeiten),
Ellenbogen oben/ unten (2 Möglichkeiten),
Handgelenk normal / gedreht (2 Möglichkeiten)
- 8 ($=2*2*2$) Standardkonfigurationen (kf1-kf8)
- Weitere Konfigurationen abhängig von den Achsgrenzen des Roboters

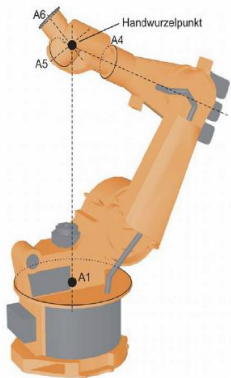
Mögliche Standardkonfigurationen bei einem Sechssachs-Knickarmroboter



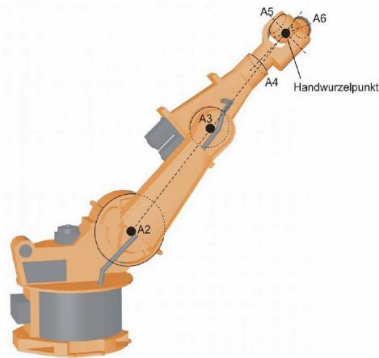
In Singularitäten wird die Bewegungsfreiheit des Endeffektors lokal verändert bzw. treten große Geschwindigkeiten auf, die vom realen System nicht umgesetzt werden können.

Eigenschaften von singulären Roboterposen

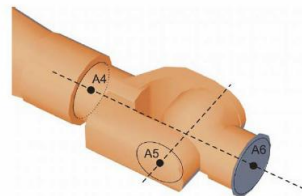
- Nicht jede beliebige Endeffektor-Bewegung kann realisiert werden
- Klassifizierung
 - Interne Singularitäten durch die besondere Anordnung von Achsen (z. B. Achse vier und sechs kollinear)
 - Grenz-Singularitäten in der Nähe oder am Rand des Arbeitsraums (z. B. Roboterarm gestreckt)
- Verlust von Freiheitsgraden durch Parallelität zweier Achsen (z. B. Gimbal Lock oder beim Sechssachs-Knickarmroboter Parallelität der 4. und 6. Achse)
- Die Jakobi-Matrix ist singulär, d. h. nicht invertierbar, und ihre Determinante ist null $\det \mathbf{J}(\mathbf{q}) = 0$
- In der Nähe von Singularitäten können kleine Geschwindigkeiten im Arbeitsraum große Geschwindigkeiten im Achsraum verursachen
- Es können unendlich viele Lösungsmöglichkeiten für die inverse Kinematik bestehen



Überkopfsingularität



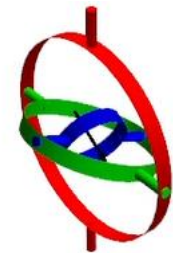
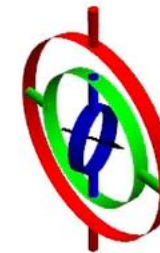
Strecklagensingularität



Handachsensingularität

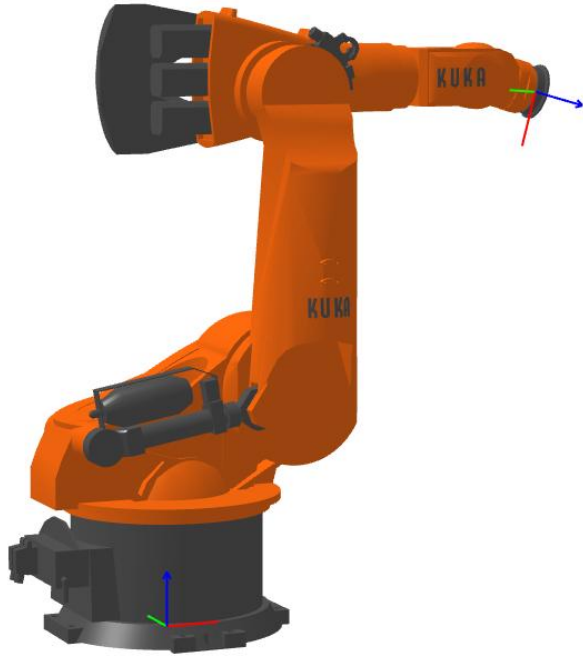
Quelle: Kuka

Gimbal Lock

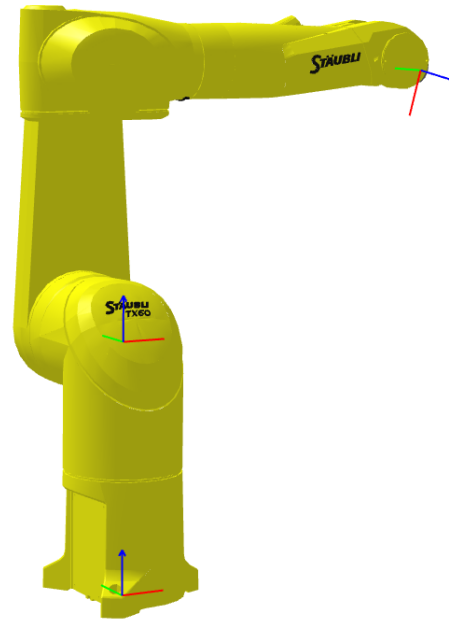


Quelle: Mark Hughes

Hersteller von Industrierobotern setzen unterschiedliche Orientierungsdarstellungen ein.



Kuka:
ZYX-Eulerwinkel um
mitbewegte Achsen



Stäubli (CS8):
XYZ-Eulerwinkel um
mitbewegte Achsen

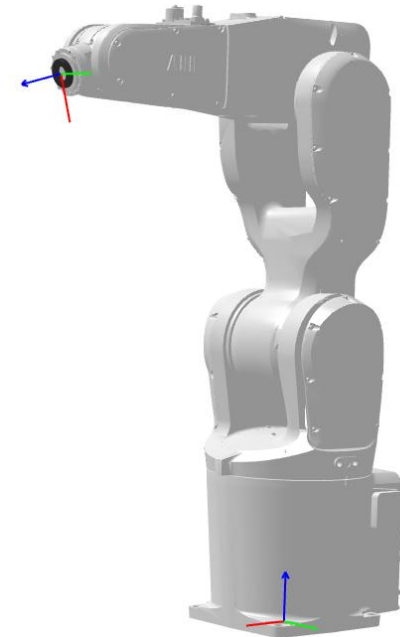
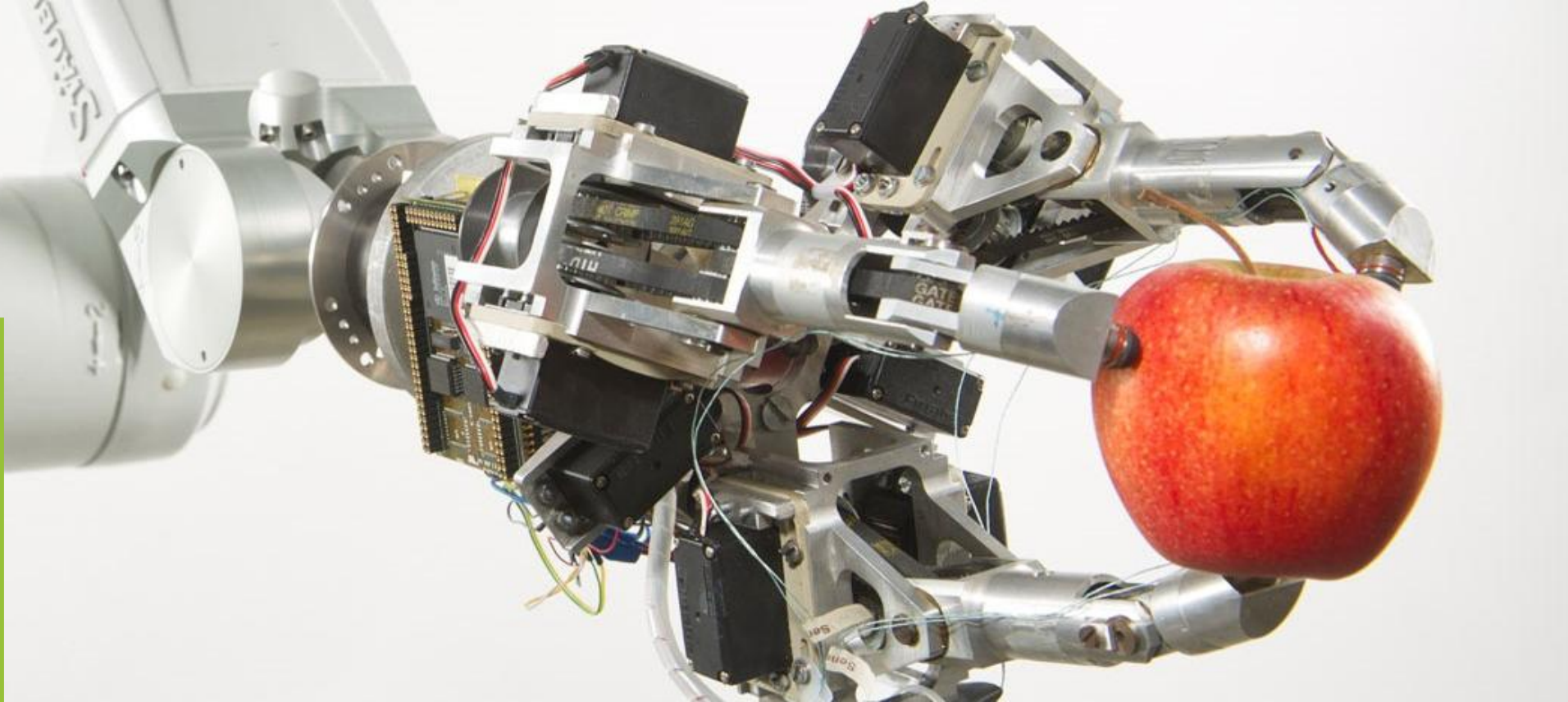


ABB:
Quaternionen

Darstellung frei
von Singularitäten



Prof. Dr.-Ing. Jörg Franke

**Lehrstuhl für Fertigungsautomatisierung
und Produktionssystematik**

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg



**Friedrich-Alexander-Universität
Technische Fakultät**

DANKE